# 《复分析》二轮复习 (1)

大章鱼

2026 年 5 月 13 日

# 目录

**I 知识点** **5**

**1 映射和向量场** **7**

1.1 柯西-黎曼方程 . . . . . 7

1.2 共轭调和函数 . . . . . 7

1.3 分式线性变换 . . . . . 7

**2 复积分** **9**

2.1 柯西积分定理和柯西积分公式 . . . . . 9

2.2 整函数和刘维尔定理 . . . . . 10

**II 练习题** **11**

**1 映射和向量场** **13**

**2 复积分** **17**

# Part I

# 知识点

# Chapter 1

# 映射和向量场

## 1.1 柯西-黎曼方程

1. $f$ 解析当且仅当 $\dfrac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$，其中

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right). \tag{1}$$

2. 极坐标形式：设 $f(z) = u(r,\theta) + \mathrm{i}v(r,\theta)$，则柯西黎曼方程为

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}, \qquad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}. \tag{2}$$

## 1.2 共轭调和函数

1. 设 $f = u + \mathrm{i}v$，若 $f$ 解析，则 $u, v$ 都是调和函数.

2. 给定一个调和函数 $u$，在**单连通**区域内可以找到它的共轭调和函数 $v$，使得 $u + \mathrm{i}v$ 是解析函数.

## 1.3 分式线性变换

1. Jordan 曲线定理：设 $\Gamma \subset \mathbb{C}$ 是一条简单闭曲线（即连续、单射且起点终点相同的曲线）. 则 $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ 恰好有两个连通分支，其中一个是有界的（称为内部），另一个是无界的（称为外部），且 $\Gamma$ 是这两个分支的公共边界.

2. 交比不变性：交比 $\dfrac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$ 在分式线性变换下保持不变.

3. 保圆性：分式线性变换将 cline 变成 cline.

# Chapter 2

# 复积分

## 2.1 柯西积分定理和柯西积分公式

1. 柯西积分定理：设 $f$ 在单连通区域 $D$ 内解析，$\gamma$ 是 $D$ 内的一条简单闭曲线，则

$$\oint_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 0. \tag{3}$$

2. 多连通区域柯西积分定理：设 $D$ 是由外边界 $\gamma_0$ 和互不相交的内边界 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n$ 围成的多连通区域，$f$ 在 $\bar{D}$ 上解析，则

$$\oint_{\gamma_0} f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n} \oint_{\gamma_k} f(z)\,\mathrm{d}z. \tag{4}$$

3. 柯西积分公式：设 $f(z)$ 在域 $D$ 内解析，$\Omega \subset D$ 为开区域，则对 $\Omega$ 内部任意一点 $z$，有

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{\partial\Omega} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta = f(z). \tag{5}$$

4. 高阶导数公式：沿用上一条的条件，对任意正整数 $n$，有

$$\frac{f^{(n)}(z)}{n!} = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{\partial\Omega} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{6}$$

5. 格林公式：设 $D \subset \mathbb{C}$ 为有界区域，边界 $\partial D$ 为分段光滑闭曲线，函数 $f = u + \mathrm{i}v \in C^1(\bar{D})$，其中 $u, v$ 是实函数，则

$$\oint_{\partial D} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\mathrm{i} \iint_{D} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{7}$$

6. Morera 定理：若 $f$ 在区域 $D$ 内连续，且在 $D$ 内任意三角形的边界上积分为零，则 $f$ 在 $D$ 内解析.

7. 设 $f$ 在 $B(a,R)$ 解析，则对任意的 $r\in(0,R)$，有

$$f'(a)=\frac{1}{\pi r}\int_0^{2\pi}\mathrm{Re}\left(f(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta. \tag{8}$$

## 2.2 整函数和刘维尔定理

1. 柯西不等式：设 $f(z)$ 在 $\overline{B(a,R)}$ 解析，在 $B(a,R)$ 上的最大值为 $M_R$，则对任意正整数 $n$，有

$$\frac{|f^{(n)}(a)|}{n!}\le\frac{M_R}{R^n}. \tag{9}$$

2. 偏移柯西不等式：沿用上一条的条件，则对任意的 $z\in B(a,R)$，有

$$\frac{|f^{(n)}(z)|}{n!}\le\frac{RM_R}{(R-|z-a|)^{n+1}} \tag{10}$$

3. Liouville 定理：全平面上的有界整函数一定是常数.

4. 复对数：若 $f$ 是整函数且 $f(\mathbb{C})\subset\mathbb{C}\setminus\{0\}$，则 $f$ 可写成 $\mathrm{e}^{g(z)}$，其中 $g$ 整函数.

5. Picard 小定理：

   (i) 非常数的整函数 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 的值域是整个复平面 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{C}$ 去掉一个点.

   (ii) 任何超越整函数取每一个非零复数值无穷多次（至多一个例外）.

6. Picard 大定理：若 $z_0$ 是解析函数 $f$ 的一个本性奇点，则在 $z_0$ 的任意去心邻域内，$f$ 取每一个复数（至多一个例外）无穷多次.

7. Casorati-Weierstrass 定理：若 $z_0$ 是解析函数 $f$ 的本性奇点，则对任意包含 $z_0$ 的去心邻域，$f$ 在该邻域的取值在 $\mathbb{C}$ 中稠密.

# Part II

# 练习题

# Chapter 1

# 映射和向量场

**练习 1** (2022 春博资考, 3)**.** 设复函数列 $\{f_n\}$ 在 $B(0,1)$ 上解析，在 $\overline{B(0,1)}$ 上连续. 对于 $0<r<1$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi}\left|f_n(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\right|\,\mathrm{d}\theta=0\implies\lim_{n\to\infty}\max_{|z|<r}|f_n(z)|=0. \tag{11}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 映射和向量场 | 泊松积分公式 | *2* | *2* | *2* |

【证明】对任意的 $|z|\le r$，由泊松积分公式，

$$f_n(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-|z|^2}{|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z|^2}f_n(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta. \tag{12}$$

取模得

$$|f_n(z)|\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-|z|^2}{|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z|^2}|f_n(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta\le\frac{1}{2\pi(1-r)^2}\int_0^{2\pi}|f_n(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta. \tag{13}$$

两边取最大即证.

□

**练习 2** (《数学分析中的问题和定理 (第一卷), P120》)**.** 以下是关于柯西-黎曼方程的基本练习：

*(1)* 下列函数是否解析：$z$，$z^2$，$|z|$，$\bar{z}$.

*(2)* 设 $f(z)$ 解析，记

$$w=u+\mathrm{i}v=f(z)=f(x+\mathrm{i}y), \tag{14}$$

其中 $u,v$ 是实函数，$x,y$ 是实数，证明：

$$u_x^2+v_x^2=u_y^2+v_y^2=u_x^2+u_y^2=v_x^2+v_y^2=u_xv_y-u_yv_x=\left|\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right|^2. \tag{15}$$

*(3)* 沿用上一问的记号，证明：$u_{xx}+u_{yy}=v_{xx}+v_{yy}=0$.

*(4)* 设 $\varphi(x,y)$ 和 $\psi(x,y)$ 是有连续一阶导数的两个实变量 $x$ 和 $y$ 的函数，它们也可以看成是 $u$ 和 $v$ 的函数，这里 $f'(z)\neq 0$，证明：

$$\varphi_x\psi_x+\varphi_y\psi_y=(\varphi_u\psi_u+\varphi_v\psi_v)\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2. \tag{16}$$

*(5)* 试求 $z$ 的解析函数，使得当 $z=0$ 时为零，且有实数部分

$$u=\frac{x(1+x^2+y^2)}{1+2x^2-2y^2+(x^2+y^2)^2}. \tag{17}$$

*(6)* 我们用 $a,b$ 表示两个固定的实数，用 $z$ 表示上半平面 $\operatorname{Im}z>0$ 上的一个动点，$w$ 表示点 $z$ 与区间 $[a,b]$ 所张的一个变动的角. 求一解析函数，使得 $w$ 为它的实部.

*(7)* 证明：对任何解析函数 $f(z)=f(x+\mathrm{i}y)$ 都有

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(x+\mathrm{i}y)|^2=4\left|f'(x+\mathrm{i}y)\right|^2. \tag{18}$$

*(8)* 证明：对 $z=x+\mathrm{i}y$ 的任一解析函数都有

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\log\left(1+|f(x+\mathrm{i}y)|^2\right)=\frac{4\left|f'(x+\mathrm{i}y)\right|^2}{\left(1+|f(x+\mathrm{i}y)|^2\right)^2}. \tag{19}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 映射和向量场 | 柯西黎曼方程 | *3* | *3* | *2* |

【证明】

(1) $z$ 和 $z^2$ 解析；$|z|$ 和 $\bar{z}$ 不解析.

(2) 由 $u_x=v_y$, $u_y=-v_x$ 直接计算得

$$u_x^2+v_x^2=u_x^2+(-u_y)^2=u_x^2+u_y^2, \tag{20}$$

$$u_y^2+v_y^2=(-v_x)^2+v_y^2=v_x^2+v_y^2=u_x^2+u_y^2, \tag{21}$$

$$u_xv_y-u_yv_x=u_x\cdot u_x-u_y\cdot(-u_y)=u_x^2+u_y^2, \tag{22}$$

而 $|f'(z)|^2=u_x^2+u_y^2$，故等式成立.

(3) 由 $u_x=v_y$, $u_y=-v_x$ 求导得 $u_{xx}=v_{yx}$, $u_{yy}=-v_{xy}$，所以 $u_{xx}+u_{yy}=0$；同理 $v_{xx}+v_{yy}=0$.

(4) 由链式法则及 C-R 方程，得

$$\varphi_x\psi_x+\varphi_y\psi_y=(\varphi_u\psi_u+\varphi_v\psi_v)(u_x^2+u_y^2)=(\varphi_u\psi_u+\varphi_v\psi_v)|f'(z)|^2. \tag{23}$$

(5) 所求函数为 $f(z)=\dfrac{z}{z^2+1}$，其实部即为所给 $u$，且 $f(0)=0$.

(6) 解析函数可取 $f(z)=\log\dfrac{z-b}{z-a}$（适当分支），其实部为 $\arg(z-b)-\arg(z-a)$，即点 $z$ 与线段 $[a,b]$ 的张角.

(7) 设 $f=u+\mathrm{i}v$，则 $|f|^2=u^2+v^2$，计算 Laplacian：

$$\Delta(u^2+v^2)=2(u_x^2+u_y^2+v_x^2+v_y^2)=4(u_x^2+u_y^2)=4|f'|^2. \tag{24}$$

(8) 令 $h=\log(1+|f|^2)$，则

$$\Delta h=\frac{(1+|f|^2)\Delta|f|^2-|\nabla|f|^2|^2}{(1+|f|^2)^2}=\frac{4(1+|f|^2)|f'|^2-4|f|^2|f'|^2}{(1+|f|^2)^2}=\frac{4|f'|^2}{(1+|f|^2)^2}. \tag{25}$$

□

**练习 3** (复分析笔记，268)**.** 设 $\gamma:[0,+\infty)\to\mathbb{C}$ 为简单曲线，且 $\lim\limits_{t\to+\infty}\gamma(t)=\infty$. 证明：$D=\mathbb{C}\setminus\gamma(t)$ 是单连通区域.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 映射和向量场 | *Jordan* 曲线定理 | *2* | *2* | *2* |

【证明】设 $\gamma:[0,+\infty)\to\mathbb{C}$ 是简单曲线，且 $\lim\limits_{t\to+\infty}\gamma(t)=\infty$. 在扩充复平面 $\hat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ 中，添加点 $\infty$ 后，定义 $\hat\gamma(t)=\gamma(t)$ $(t\in[0,\infty))$ 且 $\hat\gamma(\infty)=\infty$，则 $\hat\gamma$ 的像是一条简单闭曲线. 由若尔当曲线定理，$\hat{\mathbb{C}}\setminus\hat\gamma([0,+\infty])$ 有两个连通分支，每个分支都是单连通的. 由于 $+\infty\in\hat\gamma([0,+\infty])$，故 $\mathbb{C}\setminus\gamma([0,+\infty))=\hat{\mathbb{C}}\setminus\hat\gamma([0,+\infty])$ 是其中之一，因此是单连通的.

□

**练习 4** (复分析笔记，269)**.** 设 $\gamma(t)=t\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$，$t\in[0,+\infty)$.

*(1)* 证明：$\mathrm{Log}(z)$ 在 $\mathbb{C}\setminus\gamma$ 上有单值解析分支 $f$.

*(2)* 若 $f(1)=0$，计算 $f(\pi)$，$f(3\pi)$，$f(5\pi)$，$f(\mathrm{i})$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 映射和向量场 | 单值分支 | *2* | *2* | *2* |

(1)【证明】曲线 $\gamma(t) = te^{it}$ $(t \geq 0)$ 是简单无界曲线，其补集 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 单连通，故 $\operatorname{Log} z$ 在其中存在单值解析分支. 取定分支 $f$ 满足 $f(1) = 0$，此即主值分支：

$$f(z) = \ln|z| + \mathrm{i}\operatorname{Arg} z, \quad z \notin \gamma, \tag{26}$$

其中 $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$.

(2)【解】计算得

$$f(\pi) = \ln \pi, \quad f(3\pi) = \ln(3\pi), \quad f(5\pi) = \ln(5\pi), \quad f(i) = \frac{\pi \mathrm{i}}{2}. \tag{27}$$

□

# Chapter 2

# 复积分

**练习 5** (复分析笔记, 3)**.** 设 $n$ 是正整数, 计算

$$\int_{|z|=n} \tan \pi z \, \mathrm{d}z. \tag{28}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *1* | *2* |

【解】

(1) 被积函数 $\tan(\pi z)$ 的奇点为 $z = k + \dfrac{1}{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$, 均为简单极点. 在圆 $|z| = n$ 内部, 满足 $\left|k + \dfrac{1}{2}\right| < n$ 的 $k$ 为 $k = -n, -n+1, \ldots, n-1$, 共 $2n$ 个极点.

(2) 每个极点的留数为

$$\operatorname{Res}\left(\tan(\pi z),\, k + \frac{1}{2}\right) = \lim_{z \to k+\frac{1}{2}} (z - k - \frac{1}{2}) \frac{\sin(\pi z)}{\cos(\pi z)} = -\frac{1}{\pi}. \tag{29}$$

(3) 由留数定理,

$$\oint_{|z|=n} \tan(\pi z) \, \mathrm{d}z = 2\pi \mathrm{i} \cdot \sum_{k=-n}^{n-1} \left(-\frac{1}{\pi}\right) = 2\pi \mathrm{i} \cdot \left(-\frac{2n}{\pi}\right) = -4ni. \tag{30}$$

□

**练习 6** (复分析笔记, 9)**.** 计算

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{x \cos x}{x^2 - 2x + 10} \, \mathrm{d}x. \tag{31}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | *Jordan* 引理、留数定理 | *2* | *1* | *2* |

【解】考虑辅助积分

$$J=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x^2-2x+10}\,\mathrm{d}x, \tag{32}$$

则 $I=\operatorname{Re}J$. 被积函数 $f(z)=\dfrac{z\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z^2-2z+10}$ 在上半平面内只有一个极点 $z=1+3\mathrm{i}$（一阶）. 计算留数：

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,1+3\mathrm{i})&=\lim_{z\to1+3\mathrm{i}}(z-1-3\mathrm{i})f(z)\\&=\frac{(1+3\mathrm{i})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(1+3\mathrm{i})}}{2(1+3\mathrm{i})-2}\\&=\frac{(1+3\mathrm{i})\mathrm{e}^{\mathrm{i}-3}}{6\mathrm{i}}=\frac{3-\mathrm{i}}{6}\,\mathrm{e}^{-3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}}.\end{aligned} \tag{33}$$

由留数定理，取上半圆围道，圆弧积分趋于 0，得

$$J=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{3-\mathrm{i}}{6}\,\mathrm{e}^{-3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}}=\frac{\pi}{3}\,\mathrm{e}^{-3}(3\mathrm{i}+1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}}. \tag{34}$$

因此

$$I=\operatorname{Re}J=\frac{\pi}{3}\,\mathrm{e}^{-3}\operatorname{Re}\left((1+3\mathrm{i})\mathrm{e}^{\mathrm{i}}\right). \tag{35}$$

计算 $(1+3\mathrm{i})(\cos1+\mathrm{i}\sin1)=(\cos1-3\sin1)+\mathrm{i}(\sin1+3\cos1)$，其实部为 $\cos1-3\sin1$. 故

$$I=\frac{\pi}{3}\,\mathrm{e}^{-3}(\cos1-3\sin1). \tag{36}$$

□

**练习 7** (复分析笔记, 10)**.** 证明柯西不等式：设 $f$ 在 $B(a,R)$ 全纯，且 $|f(z)|\le M$，则对任意正整数 $n$，均有

$$\frac{|f^{(n)}(a)|}{n!}\le\frac{M}{R^n}. \tag{37}$$

并由此证明刘维尔定理：有界整函数必为常数.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 高阶导数公式、长大不等式、刘维尔定理 | *2* | *1* | *2* |

【证明】

(1) 任取 $r\in(0,R)$，由高阶导数公式和长大不等式，

$$\begin{aligned}\left|\frac{f^{(n)}(a)}{n!}\right|&=\left|\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\partial B(a,r)}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\right|\\&\le\frac{1}{2\pi}\oint_{\partial B(a,r)}\frac{M}{r^{n+1}}\cdot|\mathrm{d}\zeta|\\&=\frac{M}{2\pi}\cdot\frac{2\pi r}{r^{n+1}}=\frac{M}{r^n}.\end{aligned} \tag{38}$$

令 $r\to R^-$ 即证.

(2) 由于 $f$ 是整函数，对任意的 $a\in\mathbb{C}$，令 $R\to+\infty$ 即得 $|f'(a)|\le 0$. 所以 $f'(a)=0$. 故 $f$ 为常数.

□

**练习 8** (未知年份博资考，16)**.** 设 $0<r<R<+\infty$，$f$ 在 $B(0,R)$ 上解析有界. 证明：存在常数 $0<L<+\infty$ 且与 $r,R,\|f\|_\infty=\sup|f(x)|$ 有关，使得

$$\frac{|f(a)-f(b)|}{|a-b|}\le L,\quad \forall a,b\in B(0,r). \tag{39}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 高阶导数公式、中值定理 | *2* | *2* | *2* |

【证明】设 $f$ 在 $B(0,R)$ 上解析且 $|f(z)|\le M$（$M=\sup_{|z|<R}|f(z)|$）. 对任意 $a,b\in B(0,r)$，其中 $0<r<R$，由高阶导数公式，对 $|z|\le r$，

$$f'(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta|=R}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^2}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{40}$$

取模得

$$|f'(z)|\le\frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi R\cdot\frac{M}{(R-r)^2}=\frac{MR}{(R-r)^2}. \tag{41}$$

因此 $f$ 在 $B(0,r)$ 上的导数一致有界. 于是对任意 $a,b\in B(0,r)$，由中值定理：

$$|f(a)-f(b)|\le\sup_{|z|\le r}|f'(z)|\cdot|a-b|\le\frac{MR}{(R-r)^2}|a-b|. \tag{42}$$

取 $L=\dfrac{MR}{(R-r)^2}$，则结论成立.

□

**练习 9** (2021 春博资考，6)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+t^2)^6}\,\mathrm{d}t. \tag{43}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | *2* | *1* | *2* |

【解】

- 法一：考虑积分 $I=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^6}$. 被积函数为偶函数，故

$$I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^6}. \tag{44}$$

在上半平面，函数 $f(z)=\dfrac{1}{(1+z^2)^6}$ 有唯一极点 $z=\mathrm{i}$（6 阶）. 其留数为

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i})=-\frac{63\mathrm{i}}{512}. \tag{45}$$

由留数定理，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^6}=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{63\mathrm{i}}{512}\right)=\frac{63\pi}{256}. \tag{46}$$

因此

$$I=\frac{1}{2}\cdot\frac{63\pi}{256}=\frac{63\pi}{512}. \tag{47}$$

- 法二：令 $x=t^2$，则 $t=\sqrt{x}$，$\mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}}$，于是

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^6}&=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}(1+x)^6}\\&=\frac{1}{2}\operatorname{Beta}\left(\frac{1}{2},\frac{11}{2}\right)\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right)\Gamma\left(\dfrac{11}{2}\right)}{\Gamma(6)}\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi\cdot\dfrac{9}{2}\cdot\dfrac{7}{2}\cdot\dfrac{5}{2}\cdot\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{1}{2}}{5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1}\\&=\frac{63\pi}{512}\end{aligned} \tag{48}$$

□

**练习 10** (未知年份博资考，26)**.** 计算

$$I=\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^{2n}}. \tag{49}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | *3* | *1* | *2* |

【解】

- 法一：记 $f(z)=\dfrac{1}{1+z^{2n}}$，考虑上半圆围道：$\gamma=[-R,R]\cup\{\partial B(0,R)\cap H^+\}$ 分子比分母次数至少高 2 次，因此

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{\partial B(0,R)\cap H^+}f(z)\,\mathrm{d}z=0. \tag{50}$$

从而

$$\begin{aligned} I &= \oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=0}^{n-1}\operatorname{Res}\left(f, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{(2k+1)\pi}{2n}}\right) = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2n\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot\frac{(2k+1)\pi}{2n}\cdot(2n-1)}} \\ &= 2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{1}{2n}\cdot\frac{\mathrm{i}}{\sin\frac{\pi}{2n}}\right) = \frac{\pi}{n\sin\frac{\pi}{2n}}. \end{aligned} \tag{51}$$

- 法二：由对称性可知

$$\begin{aligned} I &= 2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^{2n}} = 2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(u^{\frac{1}{2n}})}{1+u} = \frac{1}{n}\int_0^{+\infty}\frac{u^{\frac{1}{2n}-1}}{1+u}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{n}\operatorname{Beta}\left(\frac{1}{2n}, 1-\frac{1}{2n}\right) = \frac{\pi}{n\sin\frac{\pi}{2n}}. \end{aligned} \tag{52}$$

□

**练习 11** (2021 秋博资考，3)**.** 对正整数 $n$，设 $f(z)=\prod_{k=1}^{n}(z^2-k^2)$，$z\in\mathbb{C}$，求：

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{|z|=R}\frac{zf'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z. \tag{53}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【解】对于正整数 $n$，设 $f(z)=\prod_{k=1}^{n}(z^2-k^2)$，则 $f$ 是 $2n$ 次多项式，其零点为 $\pm1,\pm2,\ldots,\pm n$，均为单零点. 考虑积分

$$I(R)=\oint_{|z|=R}\frac{zf'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z, \tag{54}$$

其中 $R>n$，使得所有有限零点均在圆内. 由留数定理，

$$I(R)=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\left(\operatorname{Res}\left(\frac{zf'}{f},k\right)+\operatorname{Res}\left(\frac{zf'}{f},-k\right)\right). \tag{55}$$

在单零点 $z_0$ 处，$\frac{f'}{f}$ 的留数为 1，因此 $\frac{zf'}{f}$ 的留数为 $z_0$. 故

$$\sum_{k=1}^{n}(k+(-k))=0, \tag{56}$$

所以 $I(R)=0$ 对所有 $R>n$ 成立. 从而

$$\lim_{R\to+\infty}I(R)=0. \tag{57}$$

□

**练习 12** (复分析笔记, 51)**.** 证明:

$$\frac{z^{2n}}{(n!)^2}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{z^n\mathrm{e}^{z\zeta}}{n!\zeta^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta, \tag{58}$$

这里 $C$ 为一条围绕原点的简单闭曲线.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 高阶导数公式 | *2* | *2* | *2* |

【证明】注意到

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{z^n\mathrm{e}^{z\zeta}}{n!\,\zeta^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{z^n}{n!}\cdot\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{\mathrm{e}^{z\zeta}}{\zeta^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{59}$$

由高阶导数公式, 函数 $\mathrm{e}^{z\zeta}$ 在 $\zeta=0$ 处的 $n$ 阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\zeta^n}\mathrm{e}^{z\zeta}\Big|_{\zeta=0}=z^n, \tag{60}$$

同时

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{\mathrm{e}^{z\zeta}}{\zeta^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\zeta^n}\mathrm{e}^{z\zeta}\Big|_{\zeta=0}=\frac{z^n}{n!}. \tag{61}$$

因此右边等于

$$\frac{z^n}{n!}\cdot\frac{z^n}{n!}=\frac{z^{2n}}{(n!)^2}. \tag{62}$$

□

**练习 13** (复分析笔记, 52)**.** 证明:

$$\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{2\pi(2n-1)!!}{(2n)!!}. \tag{63}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *1* | *2* |

提示: 可通过计算

$$\int_{|z|=1}\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}\frac{\mathrm{d}z}{z}. \tag{64}$$

【证明】令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 则 $\mathrm{d}\theta=\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$, $\cos\theta=\dfrac{z+z^{-1}}{2}$. 于是

$$\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta=\oint_{|z|=1}\left(\frac{z+z^{-1}}{2}\right)^{2n}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}=\frac{1}{\mathrm{i}2^{2n}}\oint_{|z|=1}\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}\frac{\mathrm{d}z}{z}. \tag{65}$$

展开被积函数:

$$\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}=\sum_{k=0}^{2n}\binom{2n}{k}z^{2n-2k}, \tag{66}$$

则

$$\frac{1}{z}\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}=\sum_{k=0}^{2n}\binom{2n}{k}z^{2n-2k-1}. \tag{67}$$

$z^{-1}$ 项出现在 $2n-2k-1=-1$，即 $k=n$，系数为 $\binom{2n}{n}$. 因此

$$\oint_{|z|=1}\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi\mathrm{i}\binom{2n}{n}. \tag{68}$$

代入得

$$\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\mathrm{i}2^{2n}}\cdot 2\pi\mathrm{i}\binom{2n}{n}=\frac{2\pi}{2^{2n}}\binom{2n}{n}. \tag{69}$$

又因为

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}=\frac{1}{2^{2n}}\binom{2n}{n}, \tag{70}$$

所以

$$\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta=2\pi\cdot\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}. \tag{71}$$

□

**练习 14** (复分析笔记，53). 记 $p_n(z)=\dfrac{1}{2^n n!}\dfrac{\mathrm{d}^n}{dz^n}\left((z^2-1)^n\right)$ 为 $n$ 次 *Legendre* 多项式. 证明：

$$p_n(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{(\zeta^2-1)^n}{2^n(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{72}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 高阶导数公式 | *2* | *1* | *2* |

【证明】由高阶导数公式，对解析函数 $f(\zeta)=(\zeta^2-1)^n$，有

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{(\zeta^2-1)^n}{(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta, \tag{73}$$

其中 $\gamma$ 是围绕 $z$ 的简单闭曲线. 因此

$$p_n(z)=\frac{1}{2^n n!}f^{(n)}(z)=\frac{1}{2^n n!}\cdot\frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{(\zeta^2-1)^n}{(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{(\zeta^2-1)^n}{2^n(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{74}$$

□

**练习 15** (复分析笔记，54). 设 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析，且 $|f(z)|\le M\mathrm{e}^{|z|}$. 证明：

*(1)* $|f(0)|\le M$；

*(2)* $\dfrac{|f^{(n)}(0)|}{n!}\le\dfrac{M\mathrm{e}^n}{n^n}$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 高阶导数公式、长大不等式 | *2* | *1* | *2* |

【证明】只需证明第二问. 任取 $R>0$，由高阶导数公式和长大不等式，

$$\begin{aligned}\left|\frac{f^{(n)}(0)}{n!}\right| &= \left|\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\partial B(0,R)}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\right| \\ &\le \frac{1}{2\pi}\oint_{\partial B(0,R)}\frac{M\mathrm{e}^{|\zeta|}}{|\zeta|^{n+1}}|\mathrm{d}\zeta| \\ &= \frac{M}{2\pi}\mathrm{e}^{R}\cdot\frac{2\pi}{R^n} = \frac{M\mathrm{e}^{R}}{R^n}.\end{aligned} \tag{75}$$

由 $R$ 的任意性，取 $R=n$ 即证.

□

**练习 16** (复分析笔记, 55)**.** 证明外柯西积分公式：设 $\gamma$ 为一条简单可求长闭曲线，其内部为域 $D_1$，外部为域 $D_2$，函数 $f(z)$ 在 $D_2$ 内全纯，在 $D_2\cup\gamma$ 来连续，且 $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=A$. 则

*(1)*

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\zeta}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=\begin{cases}A-f(z), & z\in D_2,\\ A, & z\in D_1.\end{cases} \tag{76}$$

*(2)* 若 $0\in D_1$，则

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{zf(\zeta)}{z\zeta-\zeta^2}\,\mathrm{d}\zeta=\begin{cases}f(z), & z\in D_2,\\ 0, & z\in D_1.\end{cases} \tag{77}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 外柯西积分公式、留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【证明】

(1) 取 $R$ 充分大，使 $|z|<R$ 且 $\gamma$ 位于 $|z|=R$ 内部. 考虑围道 $C_R=\Gamma_R^+\cup\gamma^-$，其中 $\Gamma_R^+$ 是圆周 $|\zeta|=R$ 逆时针方向，$\gamma^-$ 是 $\gamma$ 顺时针方向. 由柯西积分公式，对于 $z\in D_2$（$z$ 在 $\gamma$ 外部且 $|z|<R$，即 $z$ 在 $C_R$ 所围环域内），有

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{C_R}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma_R^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta, \tag{78}$$

其中 $\gamma^+$ 表示 $\gamma$ 逆时针方向. 令 $R\to+\infty$，则

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma_R^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma_R^+}\frac{A+f(\zeta)-A}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=A+\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma_R^+}\frac{f(\zeta)-A}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{79}$$

由于 $|f(\zeta)-A|\to 0$ 当 $|\zeta|\to+\infty$，右边第二项趋于 0，故极限为 $A$. 因此

$$f(z)=A-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta, \tag{80}$$

即

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=A-f(z),\quad z\in D_2. \tag{81}$$

若 $z\in D_1$，则 $z$ 不在 $C_R$ 内部，故 $C_R$ 上的积分为 0，从而

$$0=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma_R^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{82}$$

令 $R\to+\infty$，左边第一项趋于 $A$，于是

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=A,\quad z\in D_1. \tag{83}$$

(2) 设 $0\in D_1$. 由部分分式

$$\frac{z}{z\zeta-\zeta^2}=\frac{z}{\zeta(z-\zeta)}=\frac{1}{\zeta}+\frac{1}{z-\zeta}. \tag{84}$$

因此

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma^+}\frac{zf(\zeta)}{z\zeta-\zeta^2}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta}\,\mathrm{d}\zeta+\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{z-\zeta}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{85}$$

记 $C=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta}\,\mathrm{d}\zeta$，由 (1) 知对于 $z\in D_2$，$\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=A-f(z)$，而 $\frac{1}{z-\zeta}=-\frac{1}{\zeta-z}$，故

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{z-\zeta}\,\mathrm{d}\zeta=-(A-f(z))=f(z)-A. \tag{86}$$

因此对 $z\in D_2$，积分为 $C+f(z)-A$. 对 $z\in D_1$，由 (1) 有 $\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=A$，故 $\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{\gamma^+}\frac{f(\zeta)}{z-\zeta}\,\mathrm{d}\zeta=-A$，从而积分为 $C-A$. 取 $z=0\in D_1$，左边积分为 0（因为分子 $z=0$），故

$$0=C-A\quad\Rightarrow\quad C=A. \tag{87}$$

于是对 $z\in D_1$，积分 $=A-A=0$；对 $z\in D_2$，积分 $=A+f(z)-A=f(z)$.

□

**练习 17** (复分析笔记, 56)**.** 若 $f(z)$ 在 $B(0,1)$ 全纯，且对任意的 $|z|\le 1$，有

$$|f(z)|\le\frac{1}{1-|z|}. \tag{88}$$

证明：

*(1)* 对任意的 $0<r<1$，有

$$|f^{(n)}(0)| \le \frac{n!}{r^n(1-r)}. \tag{89}$$

*(2)*

$$|f^{(n)}(0)| \le (n+1)!\mathrm{e}. \tag{90}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 高阶导数公式 | *2* | *1* | *2* |

【证明】

(1) 对任意 $0<r<1$，由高阶导数公式，

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z, \tag{91}$$

取模得

$$|f^{(n)}(0)| \le \frac{n!}{2\pi} \cdot 2\pi r \cdot \frac{\max\limits_{|z|=r}|f(z)|}{r^{n+1}} = \frac{n!}{r^n}\max_{|z|=r}|f(z)| \le \frac{n!}{r^n(1-r)}. \tag{92}$$

(2) 由 (1) 知对任意 $r\in(0,1)$ 成立. 令 $g(r)=r^n(1-r)$，则 $g(r)$ 在 $r=\dfrac{n}{n+1}$ 处取得最大值

$$g\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n\left(1-\frac{n}{n+1}\right) = \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}. \tag{93}$$

因此

$$|f^{(n)}(0)| \le n!\cdot\frac{1}{g(r)} \le n!\cdot\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} = (n+1)!\cdot\frac{(n+1)^n}{n^n} \le (n+1)!\,\mathrm{e}, \tag{94}$$

□

**练习 18** (复分析笔记，57)**.** 设 $\varphi(\zeta)$ 在可求长曲线 $\gamma$ 上连续. 记

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{95}$$

证明：$\Phi(z)$ 在不包含 $\gamma$ 上的点的任意 $D$ 内是全纯的，且

$$\Phi^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{96}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 高阶导数公式 | *3* | *2* | *2* |

【证明】对 $z\in D$，由于 $\gamma$ 是紧集，且 $z\notin\gamma$，故存在正数 $\delta>0$，使得 $\operatorname{dist}(z,\gamma)\geq\delta>0$，被积函数 $\dfrac{\varphi(\zeta)}{\zeta-z}$ 作为 $(\zeta,z)\in\gamma\times D$ 的函数，对每个固定的 $\zeta$ 关于 $z$ 解析，且偏导数 $\dfrac{\partial}{\partial z}\dfrac{\varphi(\zeta)}{\zeta-z}=\dfrac{\varphi(\zeta)}{(\zeta-z)^2}$ 连续. 此外，由于 $|\zeta-z|\geq\delta$，有 $\left|\dfrac{\varphi(\zeta)}{(\zeta-z)^2}\right|\leq\dfrac{M}{\delta^2}$，其中 $M=\max\limits_{\zeta\in\gamma}|\varphi(\zeta)|$，因此积分 $\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_\gamma\frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta-z)^2}\,\mathrm{d}\zeta$ 一致收敛，从而积分和求导可以换序，我们有

$$\Phi'(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{\varphi(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{97}$$

一般的情形，对 $n$ 归纳即可.

□

**练习 19** (复分析笔记，85)**.** 计算

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}x}{\cosh x} \tag{98}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 矩形围道 | 2 | 2 | 2 |

【解】设 $f(z)=\dfrac{1}{\cosh z}$. 考虑矩形围道 $\gamma=\gamma_1\cup\gamma_2\cup\gamma_3\cup\gamma_4$，其中 $\gamma_1=[-R,R]$，$\gamma_2=[R,R+\mathrm{i}\pi]$，$\gamma_3=[R+\mathrm{i}\pi,-R+\mathrm{i}\pi]$，$\gamma_4=[-R+\mathrm{i}\pi,-R]$. 当 $R\to+\infty$ 时，

$$\int_{\gamma_2}f(z)\,\mathrm{d}z=\int_{\gamma_4}f(z)\,\mathrm{d}z=0. \tag{99}$$

而

$$\begin{aligned}\int_{R+\mathrm{i}\pi}^{-R+\mathrm{i}\pi}f(z)\,\mathrm{d}z&=\int_{R+\mathrm{i}\pi}^{-R+\mathrm{i}\pi}\frac{\mathrm{d}z}{\cosh z}\\&=\int_R^{-R}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\cosh(\zeta+\mathrm{i}\pi)}\\&=\int_{-R}^{R}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\cosh\zeta}.\end{aligned} \tag{100}$$

由留数定理，

$$\begin{aligned}\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z&=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}\left(f,\frac{\pi}{2}\mathrm{i}\right)\\&=2\pi\mathrm{i}\left(\frac{1}{\sinh\dfrac{\pi}{2}\mathrm{i}}\right)\\&=\frac{2\pi\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\\&=2\pi.\end{aligned} \tag{101}$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}x}{\cosh x}=\pi. \tag{102}$$

□

**练习 20** (复分析笔记, 86)**.** 计算

$$\oint_{|z|=3} \frac{z^{15}}{(z^2+1)^2\,(z^4+2)^3}\,\mathrm{d}z. \tag{103}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *3* | *2* | *2* |

【解】令被积函数为 $f(z)$. 由无穷远点留数公式,

$$\operatorname{Res}\left(f(z),\infty\right) = -\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right),0\right). \tag{104}$$

此外, $f$ 在 $\overline{\mathbb{C}}$ 的所有留数之和为 0, 且 $f$ 的所有有限极点都在 $|z|\le 3$ 内, 所以

$$\begin{aligned}\oint_{|z|=3} f(z)\,dz &= 2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right),0\right)\\ &= 2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}\left(\frac{1}{(1+z^2)^2(1+2z^4)^3},0\right) = 2\pi\mathrm{i}.\end{aligned} \tag{105}$$

□

**练习 21** (复分析笔记, 87)**.** 计算

$$\oint_{|z|=2} \frac{\sin(z+\mathrm{i})}{z(z+\mathrm{i})^8}\,\mathrm{d}z. \tag{106}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *1* | *2* |

【解】被积函数 $f(z)=\dfrac{\sin(z+\mathrm{i})}{z(z+\mathrm{i})^8}$ 在圆 $|z|=2$ 内的奇点为 $z=0$ (一阶极点) 和 $z=-\mathrm{i}$ (七阶极点).

在 $z=0$ 处,

$$\operatorname{Res}(f,0) = \lim_{z\to 0} zf(z) = \frac{\sin(\mathrm{i})}{\mathrm{i}^8} = \sin\mathrm{i} = \mathrm{i}\sinh 1. \tag{107}$$

在 $z=-\mathrm{i}$ 处, 令 $w=z+\mathrm{i}$, 则

$$f(z) = \frac{\sin w}{(w-\mathrm{i})w^8} = \frac{1}{w^7}\cdot\frac{\sin w}{w(w-\mathrm{i})}. \tag{108}$$

展开 $\dfrac{\sin w}{w} = 1-\dfrac{w^2}{6}+\dfrac{w^4}{120}-\dfrac{w^6}{5040}+\cdots$, $\dfrac{1}{w-\mathrm{i}} = \mathrm{i}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-\mathrm{i}w)^n = \mathrm{i}+w-\mathrm{i}w^2-w^3+\mathrm{i}w^4+w^5-\mathrm{i}w^6-w^7+\cdots$, 乘积中 $w^6$ 的系数为 $-\mathrm{i}\left(1+\frac{1}{6}+\frac{1}{120}+\frac{1}{5040}\right) = -\mathrm{i}\cdot\frac{5923}{5040}$, 故

$$\operatorname{Res}(f,-\mathrm{i}) = -\mathrm{i}\cdot\frac{5923}{5040}. \tag{109}$$

由留数定理，

$$\begin{aligned}\oint_{|z|=2} f(z)\,\mathrm{d}z &= 2\pi\mathrm{i}\left(\operatorname{Res}(f,0)+\operatorname{Res}(f,-\mathrm{i})\right)\\ &= 2\pi\mathrm{i}\left(\mathrm{i}\sinh 1-\mathrm{i}\cdot\frac{5923}{5040}\right)\\ &= -2\pi\left(\sinh 1-\frac{5923}{5040}\right).\end{aligned}\tag{110}$$

□

**练习 22** (复分析笔记，88)**.** 计算

$$\oint_{x^2-xy+y^2+x+y=0}\frac{\mathrm{d}z}{1+z^4},\quad \text{取逆时针为正方向.}\tag{111}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分定理 | *2* | *1* | *2* |

【证明】曲线 $C: x^2-xy+y^2+x+y=0$ 是中心在 $(-1,-1)$ 的椭圆，方程可化为

$$(x+1)^2-(x+1)(y+1)+(y+1)^2=1.\tag{112}$$

该椭圆内部由 $(x+1)^2-(x+1)(y+1)+(y+1)^2<1$ 刻画. 被积函数 $f(z)=\dfrac{1}{1+z^4}$ 的极点为 $z_k=\mathrm{e}^{i(\pi/4+k\pi/2)}$，$k=0,1,2,3$，即

$$z_0=\mathrm{e}^{i\pi/4},\ z_1=\mathrm{e}^{i3\pi/4},\ z_2=\mathrm{e}^{i5\pi/4},\ z_3=\mathrm{e}^{i7\pi/4}.\tag{113}$$

代入检验知 $z_2$ 满足不等式，故位于椭圆内部，其余三点在外部. 在 $z_2$ 处，留数为

$$\operatorname{Res}(f,z_2)=\frac{1}{4z_2^3}=\frac{1}{4\mathrm{e}^{i15\pi/4}}=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}15\pi/4}}{4}=\frac{\mathrm{e}^{i\pi/4}}{4}=\frac{\sqrt{2}}{8}(1+\mathrm{i}).\tag{114}$$

由留数定理，逆时针积分值为

$$\oint_C\frac{\mathrm{d}z}{1+z^4}=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\sqrt{2}}{8}(1+\mathrm{i})=\frac{\pi\sqrt{2}}{4}(-1+\mathrm{i}).\tag{115}$$

□

**练习 23** (复分析笔记，89)**.** 计算

$$\oint_{|z-\mathrm{i}|=1}\frac{2\cos z}{(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1})(z-\mathrm{i})^3}\,\mathrm{d}z.\tag{116}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 高阶导数公式 | *2* | *1* | *2* |

【解】被积函数在圆 $|z-\mathrm{i}|=1$ 内部只有三阶极点 $z=\mathrm{i}$，由高阶导数公式，

$$\oint_{|z-\mathrm{i}|=1} \frac{2\cos z}{(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1})(z-\mathrm{i})^3}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}\,\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(\frac{2\cos z}{\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}}\right)\Big|_{z=\mathrm{i}}. \tag{117}$$

计算二阶导数：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(\frac{2\cos z}{\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}}\right) = \frac{2}{\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}}(-\cos z) = -\frac{2\cos z}{\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}}. \tag{118}$$

在 $z=\mathrm{i}$ 处，$\cos\mathrm{i} = \frac{\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}}{2} = \frac{\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}}{2}$，代入得

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(\frac{2\cos z}{\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}}\right)\Big|_{z=\mathrm{i}} = -\frac{2}{\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}}\cdot\frac{\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}}{2} = -1. \tag{119}$$

因此积分为

$$\oint = \frac{2\pi\mathrm{i}}{2}\cdot(-1) = -\pi\mathrm{i}. \tag{120}$$

□

**练习 24** (复分析笔记，90)**.** 计算

$$\oint_{|z|=1} \frac{\tan(\pi z)}{z^3}\,\mathrm{d}z. \tag{121}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *1* | *2* |

【解】被积函数 $f(z)=\dfrac{\tan(\pi z)}{z^3}$ 在单位圆 $|z|=1$ 内的奇点为 $z=0$（二阶极点）以及 $z=\pm\frac{1}{2}$（一阶极点）.

在 $z=0$ 处，利用展开 $\tan(\pi z)=\pi z+\frac{\pi^3}{3}z^3+O(z^5)$，得

$$f(z) = \frac{\pi}{z^2}+\frac{\pi^3}{3}+O(z^2), \tag{122}$$

故 $\mathrm{Res}(f,0)=0$.

在 $z=\frac{1}{2}$ 处，$\tan(\pi z)$ 的留数为 $-\frac{1}{\pi}$，于是

$$\mathrm{Res}\left(f,\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{z^3}\Big|_{z=1/2}\cdot\left(-\frac{1}{\pi}\right) = 8\cdot\left(-\frac{1}{\pi}\right) = -\frac{8}{\pi}. \tag{123}$$

在 $z=-\frac{1}{2}$ 处，$\tan(\pi z)$ 的留数同样为 $-\frac{1}{\pi}$，而 $\frac{1}{z^3}\big|_{z=-1/2}=-8$，故

$$\mathrm{Res}\left(f,-\frac{1}{2}\right) = (-8)\cdot\left(-\frac{1}{\pi}\right) = \frac{8}{\pi}. \tag{124}$$

所有留数之和为零，因此

$$\oint_{|z|=1} \frac{\tan(\pi z)}{z^3}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\cdot 0 = 0. \tag{125}$$

□

**练习 25** (复分析笔记, 91)**.** 计算

$$\oint_{|z|=7} \frac{1+z}{1-\cos z}\,\mathrm{d}z. \tag{126}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *1* | *2* |

【解】被积函数 $f(z)=\dfrac{1+z}{1-\cos z}$ 的奇点为 $1-\cos z=0$，即 $z=2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$. 在圆 $|z|=7$ 内，满足 $|2k\pi|<7$ 的整数 $k$ 为 $k=-1,0,1$，即奇点 $z=-2\pi,0,2\pi$. 由于 $\cos z-1$ 在 $z=2k\pi$ 处有二阶零点，故每个奇点均为二阶极点.

计算留数：令 $N(z)=1+z$，$h(z)=1-\cos z$，则 $h''(z)=\cos z$，$h'''(z)=-\sin z$. 在 $z_0=2k\pi$ 处，$h''(z_0)=1$，$h'''(z_0)=0$. 由二阶极点留数公式

$$\operatorname{Res}(f,z_0)=\frac{2N'(z_0)}{h''(z_0)}-\frac{2N(z_0)h'''(z_0)}{3(h''(z_0))^2}=2\cdot 1=2. \tag{127}$$

因此每个奇点的留数均为 2. 留数之和为 $2+2+2=6$. 由留数定理，

$$\oint_{|z|=7} \frac{1+z}{1-\cos z}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\cdot 6=12\pi\mathrm{i}. \tag{128}$$

□

**练习 26** (复分析笔记, 92)**.** 计算

$$\oint_{|z|=1} \frac{z\sin z}{(1-\mathrm{e}^z)^3}\,\mathrm{d}z. \tag{129}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *1* | *2* |

【解】被积函数 $f(z)=\dfrac{z\sin z}{(1-\mathrm{e}^z)^3}$ 的奇点为 $1-\mathrm{e}^z=0$，即 $z=2k\pi\mathrm{i}$ $(k\in\mathbb{Z})$. 在单位圆 $|z|=1$ 内，只有 $z=0$ 满足条件. 在 $z=0$ 处，展开：

$$\sin z=z-\frac{z^3}{6}+O(z^5),\quad z\sin z=z^2-\frac{z^4}{6}+O(z^6), \tag{130}$$

$$1-\mathrm{e}^z=-z-\frac{z^2}{2}-\frac{z^3}{6}+O(z^4),\quad (1-\mathrm{e}^z)^3=-z^3\left(1+\frac{z}{2}+O(z^2)\right)^3=-z^3\left(1+\frac{3}{2}z+O(z^2)\right). \tag{131}$$

于是

$$f(z)=\frac{z^2-\frac{z^4}{6}+O(z^6)}{-z^3\left(1+\frac{3}{2}z+O(z^2)\right)}=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1-\frac{z^2}{6}+O(z^4)}{1+\frac{3}{2}z+O(z^2)}=-\frac{1}{z}+\text{解析部分}. \tag{132}$$

故 $z=0$ 为一阶极点，且 $\operatorname{Res}(f,0)=-1$. 由留数定理，

$$\oint_{|z|=1} \frac{z\sin z}{(1-\mathrm{e}^z)^3}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\cdot(-1)=-2\pi\mathrm{i}. \tag{133}$$

□

**练习 27** (复分析笔记, 93)**.** 计算

$$\oint_{|z|=2.5} \frac{\mathrm{d}z}{(z-3)(z^5-1)}. \tag{134}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *1* | *2* |

【解】被积函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-3)(z^5-1)}$ 在圆 $|z|=2.5$ 内的奇点为 $z^5=1$ 的五个根 $z_k=\mathrm{e}^{2\pi k\mathrm{i}/5}$ $(k=0,1,2,3,4)$，均为简单极点. $z=3$ 在圆外.

由无穷远点留数性质，所有有限奇点留数之和为零，故

$$\sum_{k=0}^{4}\operatorname{Res}(f,z_k)=-\operatorname{Res}(f,3). \tag{135}$$

在 $z=3$ 处，

$$\operatorname{Res}(f,3)=\lim_{z\to 3}(z-3)f(z)=\frac{1}{3^5-1}=\frac{1}{242}. \tag{136}$$

因此五个极点留数之和为 $-\dfrac{1}{242}$. 由留数定理，

$$\oint_{|z|=2.5} \frac{\mathrm{d}z}{(z-3)(z^5-1)}=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{1}{242}\right)=-\frac{\pi\mathrm{i}}{121}. \tag{137}$$

□

**练习 28** (复分析笔记, 94)**.** 设 $a\neq 0$，$f(z)=\dfrac{z-a}{z+a}$，$C$ 是 $|z|<|a|$ 内任一围绕原点的正向 *Jordan* 曲线，计算

$$\oint_C \frac{f(z)}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z. \tag{138}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *1* | *2* |

【解】设 $a\neq 0$，$f(z)=\dfrac{z-a}{z+a}$，$C$ 是 $|z|<|a|$ 内任一围绕原点的正向 Jordan 曲线. 被积函数 $\dfrac{f(z)}{z^{n+1}}$ 在 $C$ 内部只有极点 $z=0$（$n+1$ 阶）. 将 $f(z)$ 在 $z=0$ 处展开为泰勒级数:

$$f(z)=\frac{z-a}{z+a}=1-\frac{2a}{z+a}=1-2\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\left(\frac{z}{a}\right)^k=-1+2\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{z^k}{a^k}, \tag{139}$$

其中收敛域为 $|z|<|a|$. 于是 $f(z)$ 的展开中 $z^n$ 的系数为

$$c_n=\begin{cases}-1, & n=0,\\ \dfrac{2(-1)^{n-1}}{a^n}, & n\geq 1.\end{cases} \tag{140}$$

因此 $\dfrac{f(z)}{z^{n+1}}$ 在 $z=0$ 处的留数为 $c_n$. 由留数定理，

$$\oint_C \frac{f(z)}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z = 2\pi i\, c_n = \begin{cases} -2\pi i, & n=0, \\ \dfrac{4\pi i(-1)^{n-1}}{a^n}, & n\geq 1. \end{cases} \tag{141}$$

□

**练习 29** (复分析笔记，95)**.** 设 $a>1$，计算

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{a+\sin\theta}. \tag{142}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *1* | *2* |

【解】令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\mathrm{d}\theta=\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$，$\sin\theta=\dfrac{z-z^{-1}}{2\mathrm{i}}$. 于是

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{a+\sin\theta} = \oint_{|z|=1} \frac{1}{a+\frac{z-z^{-1}}{2\mathrm{i}}}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z} = \oint_{|z|=1} \frac{2\mathrm{i}z}{2\mathrm{i}az+z^2-1}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z} = \oint_{|z|=1} \frac{2\,\mathrm{d}z}{z^2+2\mathrm{i}az-1}. \tag{143}$$

分母的根为 $z=-\mathrm{i}a\pm\sqrt{1-a^2}=\mathrm{i}(-a\pm\sqrt{a^2-1})$. 由于 $a>1$，在单位圆内的根为 $z_0=\mathrm{i}(-a+\sqrt{a^2-1})$，且为单极点. 其留数为

$$\operatorname{Res}\left(\frac{2}{z^2+2\mathrm{i}az-1}, z_0\right) = \frac{2}{2z_0+2\mathrm{i}a} = \frac{1}{z_0+\mathrm{i}a} = \frac{1}{\mathrm{i}\sqrt{a^2-1}} = -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{a^2-1}}. \tag{144}$$

由留数定理，

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{a+\sin\theta} = 2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{a^2-1}}\right) = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}. \tag{145}$$

□

**练习 30** (复分析笔记，96)**.** 记 $H^+=\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}(z)>0\}$，$\overline{H^+}=\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}(z)\geq 0\}$. 设 $z_1,z_2,\cdots,z_n\in H^+$，$f$ 在 $\overline{H^+}\setminus\{z_1,z_2,\cdots,z_n\}$ 上解析，且 $\lim\limits_{z\in\overline{H^+},|z|\to+\infty} zf(z)=0$. 证明：

$$\mathrm{p.V.}\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{j=1}^{n}\operatorname{Res}(f,z_j). \tag{146}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | *2* | *1* | *2* |

【证明】取 $R$ 充分大，使得所有 $z_j$ 都位于半圆盘 $|z|<R$, $\operatorname{Im} z>0$ 内. 考虑围道 $\Gamma_R=[-R,R]\cup C_R$，其中 $C_R$ 是上半圆周 $z=Re^{i\theta}$ $(0\le\theta\le\pi)$，取逆时针方向. 由留数定理，

$$\int_{\Gamma_R} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{j=1}^{n}\operatorname{Res}(f,z_j). \tag{147}$$

左边分解为

$$\int_{-R}^{R} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{C_R} f(z)\,\mathrm{d}z. \tag{148}$$

由条件 $\lim\limits_{|z|\to\infty,\ \operatorname{Im} z\ge 0} zf(z)=0$，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $R_0>0$ 使得当 $R>R_0$ 时，在 $C_R$ 上有 $|zf(z)|<\varepsilon$，即 $|f(Re^{i\theta})|<\varepsilon/R$. 于是

$$\left|\int_{C_R} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le \int_0^{\pi} |f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,R\,\mathrm{d}\theta < \int_0^{\pi}\varepsilon\,\mathrm{d}\theta = \pi\varepsilon. \tag{149}$$

因此 $\int_{C_R} f(z)\,\mathrm{d}z\to 0$ 当 $R\to+\infty$. 令 $R\to+\infty$，得

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{j=1}^{n}\operatorname{Res}(f,z_j). \tag{150}$$

左边即为柯西主值积分 $\mathrm{p.V.}\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}x$.

□

**练习 31** (复分析笔记，97)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\cos bx\,\mathrm{d}x,\quad a>0. \tag{151}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 矩形围道 | 2 | 2 | 2 |

【解】不妨设 $b>0$，一般情形可用 $|b|$ 代替 $b$. 首先，被积函数为偶函数，故原积分为

$$I=\frac{1}{2}\operatorname{Re}\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-ax^2+\mathrm{i}bx}\,\mathrm{d}x. \tag{152}$$

定义 $J(b)=\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-ax^2+\mathrm{i}bx}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-\frac{b^2}{4a}}\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-a(x-\mathrm{i}b/(2a))^2}\,\mathrm{d}x$. 考虑矩形围道：上边为实轴 $[-R,R]$，下边在直线 $\operatorname{Im}(z)=-b/(2a)$，横坐标从 $-R$ 到 $R$，左右两边是竖直线段. 由柯西积分定理，围道积分为零，又因为当 $R\to+\infty$ 时左右两边的积分趋于 0（因为指数衰减），因此上边积分等于下边积分，从而

$$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-a(x-\mathrm{i}b/(2a))^2}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{153}$$

因此

$$I = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\mathrm{e}^{-\frac{b^2}{4a}}. \tag{154}$$

□

**练习 32** (复分析笔记, 98)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{x\sin x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x. \tag{155}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 围道积分 | *Jordan* 引理、上半圆围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】注意到被积函数是偶函数，所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{x\sin x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}\,\mathrm{d}x\right). \tag{156}$$

令

$$f(z) = \frac{z}{1+z^2}, \tag{157}$$

则

$$\lim_{z\to\infty,\ \operatorname{Im}(z)\geq 0} \frac{z}{1+z^2} = 0. \tag{158}$$

取上半平面的经典上半圆围道 $\gamma$，由 Jordan 引理，

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}x}f(z)\,\mathrm{d}x = \int_{\gamma} \mathrm{e}^{\mathrm{i}z}f(z)\,\mathrm{d}z &= 2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}f(z),\mathrm{i}) \\ &= 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}\cdot\mathrm{e}^{-1} = \pi\mathrm{e}^{-1}\mathrm{i}.\end{aligned} \tag{159}$$

所以原积分等于 $\dfrac{\pi}{2\mathrm{e}}$.

□

**练习 33** (复分析笔记, 99)**.** 计算

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x. \tag{160}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道、*Jordan* 引理 | *2* | *2* | *2* |

【解】由 Jordan 引理，注意到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \operatorname{Re}\int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x &= \operatorname{Re}\left(2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{1+z^2},\mathrm{i}\right)\right) \\ &= \operatorname{Re}\left(2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-1}}{2\mathrm{i}}\right) = \frac{\pi}{\mathrm{e}}.\end{aligned} \tag{161}$$

□

**练习 34** (复分析笔记, 100). 计算

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x. \tag{162}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道、小圆弧引理 | 2 | 2 | 2 |

【解】考虑辅助积分

$$J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x. \tag{163}$$

由于 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是偶函数，且 $\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x} = \dfrac{\cos x}{x} + \mathrm{i}\dfrac{\sin x}{x}$，其中 $\dfrac{\cos x}{x}$ 是奇函数，积分为零，故

$$I = \operatorname{Im} J. \tag{164}$$

但 $J$ 是发散的，需要取主值. 考虑围道 $\Gamma_R$ 为上半圆周 $C_R : z = R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, $0 \le \theta \le \pi$，以及实轴上的 $[-R, -\varepsilon]$ 和 $[\varepsilon, R]$，再加上小半圆 $C_\varepsilon : z = \varepsilon \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, $\pi \ge \theta \ge 0$（顺时针方向）. 函数 $f(z) = \dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z}$ 在围道内部解析（$z = 0$ 被小半圆绕过）. 由留数定理，围道积分之和为零. 分别计算各段:

$$\begin{aligned}
&\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{R} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x \to \mathrm{p.V.}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x \quad (R \to \infty, \varepsilon \to 0),\\
&\int_{C_R} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z}\,\mathrm{d}z \to 0 \quad (\text{由 Jordan 引理}),\\
&\int_{C_\varepsilon} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z}\,\mathrm{d}z \to -\mathrm{i}\pi \cdot 1 = -\mathrm{i}\pi \quad (\text{小半圆顺时针，方向导致负号}).
\end{aligned} \tag{165}$$

因此

$$\mathrm{p.V.}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x - \mathrm{i}\pi = 0, \tag{166}$$

即

$$\mathrm{p.V.}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{i}\pi. \tag{167}$$

取虚部得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \pi. \tag{168}$$

□

**练习 35** (复分析笔记, 101). 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}\,\mathrm{d}x, \tag{169}$$

其中 $m \in \mathbb{N}_+$, $0 < p < m$, $p \notin \mathbb{N}_+$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 钥匙孔围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑多值函数

$$f(z)=\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}, \tag{170}$$

取钥匙孔围道，即正实轴上沿、大圆弧、正实轴下沿、小圆弧组成，内部只有 $m$ 阶极点 $z=-1$. 由留数定理，围道积分为 $2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}(f,-1)$. 记原积分为 $I$，易得大圆弧积分和小圆弧积分都趋于 0（因为 $0<p<m$），上沿积分为 $I$，下沿积分为 $-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(p-1)}I$，因此

$$(1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}p})I=2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}(f,-1). \tag{171}$$

计算得

$$\mathrm{Res}(f,-1)=\frac{1}{(m-1)!}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}z^{p-1}=\frac{(p-1)(p-2)\cdots(p-m+1)}{(m-1)!}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(p-m)}. \tag{172}$$

最后代入化简得到答案为 $\mathrm{Beta}(p,m-p)$.

□

**练习 36** (复分析笔记，102)**.** 计算

$$\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}x}{(2+\sqrt{3}\cos x)^2}. \tag{173}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【解】令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$，则 $\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$，$\cos x=\frac{z+z^{-1}}{2}$. 代入得

$$I=\oint_{|z|=1}\frac{1}{\left(2+\sqrt{3}\cdot\frac{z+z^{-1}}{2}\right)^2}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}=\frac{4}{\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\frac{z}{(\sqrt{3}z^2+4z+\sqrt{3})^2}\,\mathrm{d}z. \tag{174}$$

分母二次式 $\sqrt{3}z^2+4z+\sqrt{3}=0$ 的根为

$$z_1=-\frac{1}{\sqrt{3}},\qquad z_2=-\sqrt{3}, \tag{175}$$

仅 $z_1$ 在单位圆内. 被积函数在 $z_1$ 处有二阶极点. 计算留数：

$$\mathrm{Res}\left(\frac{z}{(\sqrt{3}z^2+4z+\sqrt{3})^2},z_1\right)=\lim_{z\to z_1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{z}{3(z-z_2)^2}\right) \tag{176}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{z\to z_1}\frac{-(z+z_2)}{(z-z_2)^3}=\frac{1}{2}. \tag{177}$$

由留数定理，

$$\oint_{|z|=1} \frac{z}{(\sqrt{3}z^2+4z+\sqrt{3})^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{2} = \pi\mathrm{i}. \tag{178}$$

因此

$$I = \frac{4}{\mathrm{i}}\cdot\pi\mathrm{i} = 4\pi. \tag{179}$$

□

**练习 37** (复分析笔记，103)**.** 设 $a>0$，计算

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{a+\sin^2 x}. \tag{180}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【解】由于 $\sin^2 x$ 周期为 $\pi$，且被积函数偶对称，有

$$I = \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}x}{a+\sin^2 x}. \tag{181}$$

令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$，则 $\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$，$\sin x=\frac{z-z^{-1}}{2\mathrm{i}}$，故

$$\sin^2 x = -\frac{(z-z^{-1})^2}{4} = \frac{2-(z^2+z^{-2})}{4}. \tag{182}$$

代入得

$$a+\sin^2 x = a+\frac{1}{2}-\frac{z^2+z^{-2}}{4} = \frac{4a+2-(z^2+z^{-2})}{4}. \tag{183}$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4}\oint_{|z|=1}\frac{4}{4a+2-(z^2+z^{-2})}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z} \\ &= \oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z\,(4a+2-(z^2+z^{-2}))} \\ &= \oint_{|z|=1}\frac{z\,\mathrm{d}z}{\mathrm{i}\,(-z^4+(4a+2)z^2-1)} \\ &= \mathrm{i}\oint_{|z|=1}\frac{z}{z^4-(4a+2)z^2+1}\,\mathrm{d}z. \end{aligned} \tag{184}$$

记 $f(z)=\dfrac{z}{z^4-(4a+2)z^2+1}$. 分母的根由 $u=z^2$ 满足 $u^2-(4a+2)u+1=0$，解得

$$u_{1,2} = 2a+1\pm 2\sqrt{a(a+1)}. \tag{185}$$

由于 $a>0$，有 $0<u_2<1<u_1$. 因此单位圆内的极点为 $z=\pm\sqrt{u_2}$，均为一阶极点. 计算留数：

$$\operatorname{Res}(f,\sqrt{u_2}) = \lim_{z\to\sqrt{u_2}}(z-\sqrt{u_2})\frac{z}{(z^2-u_1)(z^2-u_2)} = \frac{\sqrt{u_2}}{(u_2-u_1)(2\sqrt{u_2})} = \frac{1}{2(u_2-u_1)}. \tag{186}$$

同理 $\operatorname{Res}(f,-\sqrt{u_2})=\dfrac{1}{2(u_2-u_1)}$. 故留数之和为 $\dfrac{1}{u_2-u_1}=-\dfrac{1}{4\sqrt{a(a+1)}}$. 由留数定理,

$$\oint_{|z|=1} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{1}{4\sqrt{a(a+1)}}\right) = -\frac{\pi\mathrm{i}}{2\sqrt{a(a+1)}}. \tag{187}$$

因此

$$I = \mathrm{i}\cdot\left(-\frac{\pi\mathrm{i}}{2\sqrt{a(a+1)}}\right) = \frac{\pi}{2\sqrt{a(a+1)}}. \tag{188}$$

□

**练习 38** (复分析笔记, 104)**.** 设 $m$ 为正整数, 计算

$$\int_0^{\pi} \frac{\cos mx}{5-4\cos x}\,\mathrm{d}x. \tag{189}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【解】由被积函数的偶性,

$$I_m = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(mx)}{5-4\cos x}\,\mathrm{d}x. \tag{190}$$

令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$, 则 $\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$, $\cos x=\frac{z+z^{-1}}{2}$, $\cos(mx)=\frac{z^m+z^{-m}}{2}$. 于是

$$\begin{aligned} I_m &= \frac{1}{2}\oint_{|z|=1} \frac{z^m+z^{-m}}{2}\cdot\frac{1}{5-2(z+z^{-1})}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z} \\ &= \frac{1}{4\mathrm{i}}\oint_{|z|=1} \frac{z^m+z^{-m}}{5z-2(z^2+1)}\,\mathrm{d}z. \end{aligned} \tag{191}$$

分母 $5z-2(z^2+1)=-2z^2+5z-2=-(2z-1)(z-2)$, 故

$$I_m = -\frac{1}{4\mathrm{i}}\oint_{|z|=1} \frac{z^m+z^{-m}}{(2z-1)(z-2)}\,\mathrm{d}z. \tag{192}$$

被积函数 $f(z)=\dfrac{z^m+z^{-m}}{(2z-1)(z-2)}$ 在单位圆内的奇点为 $z=0$ ($m$ 阶极点) 和 $z=\frac{1}{2}$ (一阶极点). 分别计算留数.

对于 $z=\frac{1}{2}$:

$$\operatorname{Res}\left(f,\frac{1}{2}\right) = \lim_{z\to\frac{1}{2}}\left(z-\frac{1}{2}\right)f(z) = \lim_{z\to\frac{1}{2}}\frac{z^m+z^{-m}}{2(z-\frac{1}{2})(z-2)}\cdot\left(z-\frac{1}{2}\right) = \frac{(\frac{1}{2})^m+2^m}{2(\frac{1}{2}-2)} = -\frac{2^m+2^{-m}}{3}. \tag{193}$$

对于 $z=0$, 将 $f(z)$ 写成

$$f(z) = \frac{z^m}{(2z-1)(z-2)} + \frac{z^{-m}}{(2z-1)(z-2)}. \tag{194}$$

第一项在 0 处解析，无贡献. 第二项中 $\dfrac{1}{(2z-1)(z-2)}$ 在 $|z|<\frac{1}{2}$ 内展开为幂级数：

$$\frac{1}{(2z-1)(z-2)} = \frac{1/3}{z-2} - \frac{2/3}{2z-1} \tag{195}$$

$$= -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}} + \frac{2}{3}\sum_{n=0}^{\infty}2^n z^n \tag{196}$$

$$= \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(2^{n+1} - 2^{-n-1}\right)z^n. \tag{197}$$

乘以 $z^{-m}$ 后，$z^{-1}$ 项来自 $n=m-1$，系数为 $\frac{1}{3}(2^m - 2^{-m})$. 因此

$$\operatorname{Res}(f,0) = \frac{2^m - 2^{-m}}{3}. \tag{198}$$

留数和为

$$\operatorname{Res}(f,0) + \operatorname{Res}\left(f,\frac{1}{2}\right) = \frac{2^m - 2^{-m}}{3} - \frac{2^m + 2^{-m}}{3} = -\frac{2^{1-m}}{3}. \tag{199}$$

由留数定理，

$$\oint_{|z|=1} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{2^{1-m}}{3}\right) = -\frac{2\pi\mathrm{i}\,2^{1-m}}{3}. \tag{200}$$

代入 $I_m$ 表达式：

$$I_m = -\frac{1}{4\mathrm{i}}\left(-\frac{2\pi\mathrm{i}\,2^{1-m}}{3}\right) = \frac{2\pi\,2^{1-m}}{12} = \frac{\pi}{3\cdot 2^m}. \tag{201}$$

□

**练习 39** (复分析笔记，105)**.** 设 $n$ 为正整数，计算

$$\int_0^{2\pi}\cos^{2n}x\,\mathrm{d}x. \tag{202}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | *Beta* 函数 | *2* | *2* | *2* |

【解】令 $t=\sin^2 x$，则 $\cos^2 x=1-t$，$\mathrm{d}t=2\sin x\cos x\,\mathrm{d}x=2\sqrt{t(1-t)}\,\mathrm{d}x$，于是

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\cos^{2n}x\,\mathrm{d}x&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-t)^n\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(1-t)}}\\&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^{-\frac{1}{2}}(1-t)^{n-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}t\\&=2\,\mathrm{Beta}\left(\frac{1}{2},n+\frac{1}{2}\right)\\&=\frac{2\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(n+1\right)}\\&=\frac{2\pi}{n!}\left(n-\frac{1}{2}\right)\left(n-\frac{3}{2}\right)\cdots\frac{1}{2}\\&=\frac{2\pi(2n-1)!!}{(2n)!!}.\end{aligned}\tag{203}$$

□

**练习 40** (复分析笔记，106)**.** 设 $a\in H^+$，计算

$$\int_0^{\pi}\cot(x-a)\,\mathrm{d}x.\tag{204}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 原函数 | 2 | 2 | 2 |

【证明】由于 $a$ 的虚部为正，对 $x\in[0,\pi]$，$x-a$ 的虚部恒为负，故 $x-a$ 不会等于 $k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$，因此被积函数在积分区间上解析. 一个原函数为 $\ln\sin(x-a)$ (取适当分支)，于是

$$I=[\ln\sin(x-a)]_0^{\pi}=\ln\sin(\pi-a)-\ln\sin(-a).\tag{205}$$

利用 $\sin(\pi-a)=\sin a$，$\sin(-a)=-\sin a$，得

$$I=\ln(\sin a)-\ln(-\sin a)=\ln\left(\frac{\sin a}{-\sin a}\right)=\ln(-1)=\mathrm{i}\pi\quad(\text{取主值}).\tag{206}$$

□

**练习 41** (复分析笔记，107)**.** 设 $a\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$，计算

$$\int_0^{\pi}\tan(\theta+\mathrm{i}a)\,\mathrm{d}\theta.\tag{207}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 原函数 | 2 | 2 | 2 |

【证明】由于 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln\cos(\theta+\mathrm{i}a)=-\tan(\theta+\mathrm{i}a)$，故

$$\int \tan(\theta+\mathrm{i}a)\,\mathrm{d}\theta=-\ln\cos(\theta+\mathrm{i}a)+C. \tag{208}$$

因此

$$I=[-\ln\cos(\theta+\mathrm{i}a)]_0^{\pi}=-\ln\cos(\pi+\mathrm{i}a)+\ln\cos(\mathrm{i}a). \tag{209}$$

利用 $\cos(\pi+\mathrm{i}a)=-\cos(\mathrm{i}a)$，得

$$I=-\ln\left(-\cos(\mathrm{i}a)\right)+\ln\cos(\mathrm{i}a)=\ln\frac{\cos(\mathrm{i}a)}{-\cos(\mathrm{i}a)}=\ln(-1)=\mathrm{i}\pi. \tag{210}$$

这里取主值 $\ln(-1)=\mathrm{i}\pi$. 由于 $a\neq 0$，$\cos(\mathrm{i}a)=\cosh a>0$，且积分路径不经过奇点，故结果成立. 因此

$$\int_0^{\pi}\tan(\theta+\mathrm{i}a)\,\mathrm{d}\theta=\mathrm{i}\pi. \tag{211}$$

□

**练习 42** (复分析笔记，108)**.** 计算

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{x^2}{x^4+x^2+1}\,\mathrm{d}x. \tag{212}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】被积函数为偶函数，故考虑上半平圆围道. 令 $f(z)=\dfrac{z^2}{z^4+z^2+1}$，上半平面内极点 $z_1=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$，$z_2=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}$，均为单极点. 计算留数之和为 $-\frac{\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}$. 由于分母比分子至少高 2 次，我们有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}\right)=\frac{\pi\sqrt{3}}{3}. \tag{213}$$

□

**练习 43** (复分析笔记，109)**.** 设 $a,b>0$，计算

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}. \tag{214}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑上半圆围道. 函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)}$ 在上半平面的极点为 $z=\mathrm{i}a$ 和 $z=\mathrm{i}b$（假设 $a\neq b$，若相等则极点二阶，但结果可视为极限）. 计算留数：

$$\mathrm{Res}(f,\mathrm{i}a)=\lim_{z\to\mathrm{i}a}(z-\mathrm{i}a)f(z)=\frac{1}{2\mathrm{i}a\cdot((\mathrm{i}a)^2+b^2)}=\frac{1}{2\mathrm{i}a(b^2-a^2)}. \tag{215}$$

同理，

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i}b)=\frac{1}{2\mathrm{i}b(a^2-b^2)}=-\frac{1}{2\mathrm{i}b(b^2-a^2)}. \tag{216}$$

留数之和为

$$\frac{1}{2\mathrm{i}(b^2-a^2)}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{1}{2\mathrm{i}(b^2-a^2)}\cdot\frac{b-a}{ab}=\frac{1}{2\mathrm{i}ab(a+b)}. \tag{217}$$

因为分母比分子高至少两次，大圆弧积分趋于 0，由留数定理得

$$I=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{2\mathrm{i}ab(a+b)}=\frac{\pi}{ab(a+b)}. \tag{218}$$

当 $a=b$ 时，直接积分得 $I=\frac{\pi}{2a^3}$，与极限一致. 因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}=\frac{\pi}{ab(a+b)}. \tag{219}$$

□

**练习 44** (复分析笔记，110)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{2x^4+5x^2+2}\,\mathrm{d}x. \tag{220}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】由偶性，$I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$，$f(z)=\frac{z^2}{2z^4+5z^2+2}$. 分母因式分解为 $(2z^2+1)(z^2+2)$，上半平面内极点为 $z_1=\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$，$z_2=\mathrm{i}\sqrt{2}$. 计算留数：

$$\operatorname{Res}(f,z_1)=\frac{\mathrm{i}\sqrt{2}}{12},\qquad \operatorname{Res}(f,z_2)=-\frac{\mathrm{i}}{3\sqrt{2}}. \tag{221}$$

和为 $-\frac{\mathrm{i}\sqrt{2}}{12}$. 由留数定理，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{\mathrm{i}\sqrt{2}}{12}\right)=\frac{\pi\sqrt{2}}{6}. \tag{222}$$

因此 $I=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi\sqrt{2}}{6}=\frac{\pi\sqrt{2}}{12}$.

□

**练习 45** (复分析笔记，111)**.** 设 $n\in\mathbb{N}_+$，计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{n+1}}. \tag{223}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道、*Beta* 函数 | *2* | *2* | *2* |

【解】

- 法一：由于被积函数是偶函数，

$$I_n = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{n+1}}. \tag{224}$$

考虑上半圆围道 $\Gamma_R$：由实轴 $[-R,R]$ 和上半圆弧 $C_R: z = R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ $(0 \le \theta \le \pi)$ 组成，取逆时针方向. 令

$$f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^{n+1}} = \frac{1}{(z-\mathrm{i})^{n+1}(z+\mathrm{i})^{n+1}}. \tag{225}$$

在上半平面内只有极点 $z=\mathrm{i}$，阶数为 $n+1$. 由留数定理，

$$\int_{-R}^{R} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{C_R} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\ \mathrm{Res}(f,\mathrm{i}). \tag{226}$$

当 $R \to +\infty$ 时，圆弧积分趋于 0（因为 $|f(z)| \sim R^{-2(n+1)}$ 且弧长 $\sim \pi R$，故趋于 0）. 因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\ \mathrm{Res}(f,\mathrm{i}). \tag{227}$$

计算留数. 对于 $n+1$ 阶极点，有公式

$$\mathrm{Res}(f,\mathrm{i}) = \frac{1}{n!}\lim_{z\to\mathrm{i}} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}z^n}\left[(z-\mathrm{i})^{n+1}f(z)\right] = \frac{1}{n!}\lim_{z\to\mathrm{i}} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}z^n}\left[\frac{1}{(z+\mathrm{i})^{n+1}}\right]. \tag{228}$$

令 $g(z) = \frac{1}{(z+\mathrm{i})^{n+1}}$，则

$$g^{(n)}(z) = \frac{(-1)^n(n+1)(n+2)\cdots(2n)}{(z+\mathrm{i})^{2n+1}} = \frac{(-1)^n(2n)!}{n!\,(z+\mathrm{i})^{2n+1}}. \tag{229}$$

在 $z=\mathrm{i}$ 处，$(z+\mathrm{i})^{2n+1} = (2\mathrm{i})^{2n+1} = 2^{2n+1}\mathrm{i}^{2n+1} = 2^{2n+1}\mathrm{i}\cdot(-1)^n$，因为 $\mathrm{i}^{2n+1} = \mathrm{i}(\mathrm{i}^2)^n = \mathrm{i}(-1)^n$. 于是

$$g^{(n)}(\mathrm{i}) = \frac{(-1)^n(2n)!}{n!}\cdot\frac{1}{2^{2n+1}\mathrm{i}(-1)^n} = \frac{(2n)!}{n!\,2^{2n+1}\mathrm{i}}. \tag{230}$$

因此

$$\mathrm{Res}(f,\mathrm{i}) = \frac{1}{n!}\cdot g^{(n)}(\mathrm{i}) = \frac{(2n)!}{(n!)^2\,2^{2n+1}\mathrm{i}}. \tag{231}$$

代入积分得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{(2n)!}{(n!)^2\,2^{2n+1}\mathrm{i}} = \frac{\pi\,(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}. \tag{232}$$

故

$$I_n = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi\,(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}. \tag{233}$$

- 法二：令 $x=\tan\theta$，则 $\mathrm{d}x=\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$，$1+x^2=\sec^2\theta$，故

$$I_n=\int_0^{\pi/2}\frac{\sec^2\theta}{\sec^{2n+2}\theta}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/2}\cos^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta. \tag{234}$$

已知公式

$$\int_0^{\pi/2}\cos^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}. \tag{235}$$

因此

$$I_n=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}. \tag{236}$$

- 法三：令 $t=x^2$，则 $x=\sqrt{t}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}t}{2\sqrt{t}}$，于是

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{n+1}}&=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}(1+t)^{n+1}}\\&=\frac{1}{2}\operatorname{Beta}\left(\frac{1}{2},n+\frac{1}{2}\right)\\&=\frac{1}{2}\frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(n+1)}\\&=\frac{\pi}{2n!}\left(n-\frac{1}{2}\right)\left(n-\frac{3}{2}\right)\cdots\frac{1}{2}\\&=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\end{aligned} \tag{237}$$

□

**练习 46** (复分析笔记，112)**.** 设 $a>0$，计算

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x. \tag{238}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道、*Jordan* 引理 | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑上半圆围道，由留数定理和 Jordan 引理，

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z^2+a^2},a\mathrm{i}\right)=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-a}}{2a\mathrm{i}}=\frac{\pi}{a\mathrm{e}^a}. \tag{239}$$

□

**练习 47** (复分析笔记，113)**.** 设 $b,\beta>0$，计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\sin\beta x}{(x^2+b^2)^2}\,\mathrm{d}x. \tag{240}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | 2 | 2 | 2 |

【证明】设 $f(z)=\dfrac{z}{(z^2+b^2)^2}$，则

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\sin\beta x}{(x^2+b^2)^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta x}f(x)\,\mathrm{d}x\right). \tag{241}$$

考虑上半圆围道 $\gamma$，由 Jordan 引理，

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta z}f(z)\,\mathrm{d}z&=\int_{\gamma}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta z}f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta z}f(z),b\mathrm{i}\right)\\&=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta z}z}{(z^2+b^2)^2},b\mathrm{i}\right)\\&=2\pi\mathrm{i}\lim_{z\to b\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta z}z}{(z+b\mathrm{i})^2}\\&=2\pi\mathrm{i}\lim_{z\to b\mathrm{i}}\frac{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta z}z)'(z+b\mathrm{i})-2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta z}z}{(z+b\mathrm{i})^3}\\&=2\pi\mathrm{i}\lim_{z\to b\mathrm{i}}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}z(\mathrm{i}\beta z+1)(z+b\mathrm{i})-2z\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta z}}{(z+b\mathrm{i})^3}\\&=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-\beta b}(1-\beta b)2b\mathrm{i}-2b\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\beta b}}{-8b^3\mathrm{i}}\\&=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{2b^2\beta\mathrm{e}^{-\beta b}}{8b^3}\\&=\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\beta\mathrm{e}^{-\beta b}}{2b}.\end{aligned} \tag{242}$$

所以原积分等于 $\dfrac{\pi}{4b}\beta\mathrm{e}^{-\beta b}$.

□

**练习 48** (复分析笔记，114)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x. \tag{243}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半拱围道、*Jordan* 引理 | 2 | 2 | 2 |

【解】由被积函数是奇函数可知，

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\operatorname{Im}\left(\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x\right). \tag{244}$$

考虑上半拱围道：$\gamma=\gamma_1\cup\gamma_2\cup\gamma_3$，其中 $\gamma_1$ 为 $\partial B(0,R)\cap H^+$，逆时针；$\gamma_2$ 为 $[-R,r]\cup[r,R]$，从左往右，$\gamma_3$ 为 $\partial B(0,r)\cap H^+$，顺时针，其中 $R>0$ 充分大，$r>0$ 充分小. 由留数定理，

$$\int_{\gamma}\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}}{z(1+z^2)}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}\left(\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}}{z(1+z^2)},\mathrm{i}\right)=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-2}}{\mathrm{i}\cdot 2\mathrm{i}}=-\frac{\pi}{\mathrm{e}^2}\mathrm{i}. \tag{245}$$

当 $R\to+\infty$ 时，由 Jordan 引理知在 $\gamma_1$ 上的积分趋于 0. 由小圆弧引理，当 $r\to 0^+$ 时，在 $\gamma_2$ 上的积分趋于

$$-\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}\left(\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}}{z(1+z^2)},0\right)=-\pi\mathrm{i} \tag{246}$$

故

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x-\pi\mathrm{i}=-\frac{\pi}{\mathrm{e}^2}\mathrm{i}. \tag{247}$$

于是

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}(1-\mathrm{e}^{-2}). \tag{248}$$

□

**练习 49** (复分析笔记，115)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin^3 x}{x^3}\,\mathrm{d}x. \tag{249}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半拱围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑主值积分

$$J=\mathrm{p.V.}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{3\mathrm{i}x}-3\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+2}{x^3}\,\mathrm{d}x. \tag{250}$$

取上半平面围道，绕过原点的小圆弧（顺时针）. 在 $z=0$ 处展开：

$$\mathrm{e}^{3\mathrm{i}z}-3\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+2=-3z^2-4\mathrm{i}z^3+O(z^4), \tag{251}$$

故 $f(z)=\frac{-3}{z}-4\mathrm{i}+O(z)$，留数 $\mathrm{Res}(f,0)=-3$. 小圆弧贡献为 $-\pi\mathrm{i}\cdot(-3)=3\pi\mathrm{i}$，大圆弧积分趋于 0，由留数定理得

$$J+3\pi\mathrm{i}=0\quad\Longrightarrow\quad J=-3\pi\mathrm{i}. \tag{252}$$

取虚部：

$$\mathrm{Im}\,J=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin 3x-3\sin x}{x^3}\,\mathrm{d}x=-3\pi. \tag{253}$$

利用 $\sin 3x=3\sin x-4\sin^3 x$，得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{-4\sin^3 x}{x^3}\,\mathrm{d}x=-3\pi\quad\Longrightarrow\quad\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^3 x}{x^3}\,\mathrm{d}x=\frac{3\pi}{4}. \tag{254}$$

被积函数为偶函数，故

$$I=\frac{1}{2}\cdot\frac{3\pi}{4}=\frac{3\pi}{8}. \tag{255}$$

□

**练习 50** (复分析笔记, 155). 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log x}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x. \tag{256}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 钥匙孔围道 | 2 | 2 | 2 |

【解】考虑 $F(z)=\dfrac{\log^2 z}{(1+z^2)^2}$，取主支 $\arg z\in(0,2\pi)$，割线沿正实轴. 取钥匙孔围道，由留数定理得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log^2 x-(\log x+2\pi\mathrm{i})^2}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{2}\operatorname{Res}\big(F(z),\,\mathrm{i},-\mathrm{i}\big). \tag{257}$$

左边化为

$$\int_0^{+\infty} \frac{-4\pi\mathrm{i}\log x+4\pi^2}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x = -4\pi\mathrm{i}I+4\pi^2 J, \tag{258}$$

其中 $J=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}=\frac{\pi}{4}$. 计算留数:

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(F,\mathrm{i}) &= -\frac{\pi}{4}+\frac{\pi^2}{16}\mathrm{i},\\ \operatorname{Res}(F,-\mathrm{i}) &= \frac{3\pi}{4}-\frac{9\pi^2}{16}\mathrm{i},\end{aligned} \tag{259}$$

和为 $\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi^2}{2}\mathrm{i}$. 代入得

$$-4\pi\mathrm{i}I+4\pi^2\cdot\frac{\pi}{4}=2\pi\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi^2}{2}\mathrm{i}\right)=\pi^2\mathrm{i}+\pi^3. \tag{260}$$

化简得 $-4\pi\mathrm{i}I=\pi^2\mathrm{i}$，故 $I=-\dfrac{\pi}{4}$.

□

**练习 51** (复分析笔记, 156). 设 $f$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{a_1,\cdots,a_n\}$ 全纯，$a_k\notin[a,b]$，$r,s\in(-1,1)$，$s\neq 0$，$r+s\in\mathbb{Z}$. 已知 $\lim\limits_{z\to\infty} z^{r+s+1}f(z)=A\neq\infty$.

*(1)* 证明: $\displaystyle\int_a^b (x-a)^r(b-x)^s f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{A\pi}{\sin s\pi}+\frac{\pi}{\mathrm{e}^{-s\pi\mathrm{i}}\sin\pi s}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}((z-a)^r(b-z)^s f(z),a_k)$.

*(2)* 计算

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(1+x)^2(1-x)}}. \tag{261}$$

*(3)* 计算

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[3]{x^2(1-x)}}{(1+x)^3}\,\mathrm{d}x. \tag{262}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 狗骨头围道 | *2* | *2* | *2* |

(1)【证明】设 $f$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{a_1,\dots,a_n\}$ 全纯，$a_k\notin[a,b]$，$r,s\in(-1,1)$，$s\neq 0$，$r+s\in\mathbb{Z}$，且 $\lim_{z\to\infty} z^{r+s+1}f(z)=A\neq\infty$. 考虑函数 $F(z)=(z-a)^r(b-z)^s f(z)$，取分支使得割线沿 $[a,b]$，且当 $z$ 从上方趋于 $(a,b)$ 时，$\arg(z-a)=0$，$\arg(b-z)=0$. 围道取为从 $a$ 到 $b$ 的上沿，绕 $b$ 的大圆弧，从 $b$ 到 $a$ 的下沿，绕 $a$ 的大圆弧，以及大圆 $|z|=R$（$R$ 充分大）逆时针，并绕过各奇点 $a_k$ 的小圆. 由留数定理，令 $R\to\infty$，并注意到 $z^{r+s+1}f(z)\to A$，可得

$$\begin{aligned}&\int_a^b (x-a)^r(b-x)^s f(x)\,\mathrm{d}x-\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}s}\int_a^b (x-a)^r(b-x)^s f(x)\,\mathrm{d}x\\&=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\big(F(z),a_k\big)+2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(F,\infty),\end{aligned}\tag{263}$$

其中 $F(z)$ 在 $\infty$ 处的留数为 $-\lim_{z\to\infty} zF(z)=-A$. 整理得

$$(1-\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}s})\int_a^b (x-a)^r(b-x)^s f(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(F,a_k)-2\pi\mathrm{i}A.\tag{264}$$

利用 $1-\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}s}=\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}s}(2\mathrm{i}\sin\pi s)$，得

$$\int_a^b (x-a)^r(b-x)^s f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi A}{\sin\pi s}+\frac{\pi}{\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}s}\sin\pi s}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\big((z-a)^r(b-z)^s f(z),a_k\big).\tag{265}$$

(2)【解】计算 $I=\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(1+x)^2(1-x)}}$. 令 $a=-1$, $b=1$, 则被积函数为 $(1+x)^{-2/3}(1-x)^{-1/3}$, 对应 $r=-\frac{2}{3}$, $s=-\frac{1}{3}$, $r+s=-1\in\mathbb{Z}$, 且 $f(z)=1$, 此时 $A=\lim_{z\to\infty} z^{r+s+1}=z^0=1$. 被积函数无有限奇点，故求和为零. 代入公式：

$$I=-\frac{\pi}{\sin(-\pi/3)}=-\frac{\pi}{-\sqrt{3}/2}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}.\tag{266}$$

因此 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(1+x)^2(1-x)}}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

(3)【解】计算 $J=\displaystyle\int_0^1\frac{\sqrt[3]{x^2(1-x)}}{(1+x)^3}\,\mathrm{d}x$. 令 $x=t$，则 $a=0$, $b=1$，被积函数为 $x^{2/3}(1-x)^{1/3}(1+x)^{-3}$，即 $(x-0)^{2/3}(1-x)^{1/3}\cdot\frac{1}{(1+x)^3}$. 取 $r=\frac{2}{3}$，$s=\frac{1}{3}$，则 $r+s=1\in\mathbb{Z}$，$f(z)=\frac{1}{(1+z)^3}$. 在 $\mathbb{C}$ 内只有奇点 $z=-1$（三阶极点），且 $-1\notin[0,1]$. 计算 $A=$

$\lim_{z\to\infty} z^{r+s+1}f(z) = \lim_{z\to\infty} z^2\cdot\frac{1}{(1+z)^3} = 0$. 故公式中第一项为零. 留数:

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\big(z^{2/3}(1-z)^{1/3}(1+z)^{-3},\,-1\big) &= \frac{1}{2!}\lim_{z\to-1}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\Big((z+1)^3 z^{2/3}(1-z)^{1/3}(1+z)^{-3}\Big)\\ &= \frac{1}{2}\lim_{z\to-1}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\big(z^{2/3}(1-z)^{1/3}\big).\end{aligned} \tag{267}$$

直接利用公式:

$$J = \frac{\pi}{\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}s}\sin\pi s}\operatorname{Res}(F,-1) = \frac{\pi}{\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}/3}\sin(\pi/3)}\cdot\frac{1}{2}g''(-1). \tag{268}$$

计算得 $g''(-1) = \dfrac{4}{9}2^{1/3}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$, 代入化简得 $J = \dfrac{2\pi}{9\sqrt{3}}$.

□

**练习 52** (复分析笔记, 157)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x. \tag{269}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半拱围道、*Jordan* 引理 | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑函数 $f(z) = \dfrac{1-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}}{z^2}$, 取上半平面围道: 实轴 $[-R,R]$ (绕过原点的小圆弧 $C_\varepsilon$ 顺时针) 和大圆弧 $C_R$. $f(z)$ 在 $z=0$ 处有简单极点, 留数为

$$\operatorname{Res}(f,0) = \lim_{z\to0} zf(z) = \lim_{z\to0}\frac{1-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}}{z} = -2\mathrm{i}. \tag{270}$$

小圆弧 (顺时针) 贡献 $-\pi\mathrm{i}\cdot(-2\mathrm{i}) = -2\pi$. 大圆弧积分由 Jordan 引理趋于 0. 由留数定理,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x - 2\pi = 0, \tag{271}$$

即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}}{x^2}\,\mathrm{d}x = 2\pi. \tag{272}$$

取实部得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-\cos 2x}{x^2}\,\mathrm{d}x = 2\pi. \tag{273}$$

由偶性,

$$\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos 2x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \pi. \tag{274}$$

利用 $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$, 得

$$I = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos 2x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}. \tag{275}$$

□

**练习 53** (复分析笔记, 158)**.** 设 $p\in(-1,1)$, 计算

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{e}^{px}}{1+\mathrm{e}^{x}}\,\mathrm{d}x. \tag{276}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | *Beta* 函数、矩形围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】

- 法一: 考虑矩形围道 $\Gamma_R$: 顶点 $-R$, $R$, $R+2\pi\mathrm{i}$, $-R+2\pi\mathrm{i}$, 逆时针方向. 令 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{pz}}{1+\mathrm{e}^{z}}$, 在 $\Gamma_R$ 内部只有一阶极点 $z=\pi\mathrm{i}$. 留数为

$$\operatorname{Res}(f,\pi\mathrm{i})=\lim_{z\to\pi\mathrm{i}}(z-\pi\mathrm{i})\frac{\mathrm{e}^{pz}}{1+\mathrm{e}^{z}}=\frac{\mathrm{e}^{p\pi\mathrm{i}}}{\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}}}=\mathrm{e}^{p\pi\mathrm{i}}\cdot(-1)=-\mathrm{e}^{p\pi\mathrm{i}}. \tag{277}$$

沿 $\Gamma_R$ 的积分等于 $2\pi\mathrm{i}\cdot(-\mathrm{e}^{p\pi\mathrm{i}})=-2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{p\pi\mathrm{i}}$. 当 $R\to+\infty$ 时, 两侧竖直边的积分趋于 0. 水平边积分: 下沿 $z=x$: $\displaystyle\int_{-R}^{R}f(x)\,\mathrm{d}x$; 上沿 $z=x+2\pi\mathrm{i}$: $\displaystyle\int_{R}^{-R}f(x+2\pi\mathrm{i})\,\mathrm{d}x=-\int_{-R}^{R}\frac{\mathrm{e}^{p(x+2\pi\mathrm{i})}}{1+\mathrm{e}^{x+2\pi\mathrm{i}}}\,\mathrm{d}x=-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}p}\int_{-R}^{R}\frac{\mathrm{e}^{px}}{1+\mathrm{e}^{x}}\,\mathrm{d}x$. 因此,

$$(1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}p})\int_{-R}^{R}\frac{\mathrm{e}^{px}}{1+\mathrm{e}^{x}}\,\mathrm{d}x+o(1)=-2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{p\pi\mathrm{i}}. \tag{278}$$

令 $R\to+\infty$ 得

$$I=\frac{-2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{p\pi\mathrm{i}}}{1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}p}}=\frac{2\pi\mathrm{i}}{\mathrm{e}^{p\pi\mathrm{i}}-\mathrm{e}^{-p\pi\mathrm{i}}}=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2\mathrm{i}\sin p\pi}=\frac{\pi}{\sin p\pi}. \tag{279}$$

- 法二: 令 $t=\mathrm{e}^{x}$, 则 $\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}t}{t}$, 积分限变为 $t:0\to+\infty$, 于是

$$I=\int_{0}^{+\infty}\frac{t^{p}}{1+t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{t}=\int_{0}^{+\infty}\frac{t^{p-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t. \tag{280}$$

这是 Beta 积分, 已知公式

$$\int_{0}^{+\infty}\frac{t^{p-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{\sin\pi p},\qquad -1<p<1,\ p\neq 0. \tag{281}$$

□

**练习 54** (复分析笔记, 159)**.** 计算

$$\int_{0}^{+\infty}\frac{\log x}{x^{2}+2x+2}\,\mathrm{d}x. \tag{282}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 钥匙孔围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑

$$f(z)=\frac{\log^2 z}{z^2+2z+2}=\frac{\log^2 z}{(z+1+\mathrm{i})(z+1-\mathrm{i})} \tag{283}$$

取钥匙孔围道：$\gamma=\gamma_1\cap\gamma_2\cap\gamma_3\cap\gamma_4$，其中 $\gamma_1=[r,R]$ 上岸，$\gamma_2=\partial B(0,R)$，$\gamma_3=[R,r]$ 下岸，$\gamma_4=-\partial B(0,r)$. 由留数定理，

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\left(\operatorname{Res}(f,-1+\mathrm{i})+\operatorname{Res}(f,-1-\mathrm{i})\right). \tag{284}$$

而

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,-1+\mathrm{i})&=\frac{\log^2(-1+\mathrm{i})}{-1+\mathrm{i}+1+\mathrm{i}}=\frac{(\log\sqrt{2}+\arg(-1+\mathrm{i})\mathrm{i})^2}{2\mathrm{i}}\\&=-\frac{\mathrm{i}}{2}\left(\frac{1}{2}\log 2+\frac{3}{4}\pi\mathrm{i}\right)^2\\&=\frac{3\pi}{8}\log 2+\mathrm{i}\left(\frac{9\pi^2}{32}-\frac{\log^2 2}{8}\right),\end{aligned} \tag{285}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,-1-\mathrm{i})&=\frac{\log^2(-1-\mathrm{i})}{-1-\mathrm{i}+1-\mathrm{i}}=\frac{(\log\sqrt{2}+\arg(-1-\mathrm{i})\mathrm{i})^2}{-2\mathrm{i}}\\&=\frac{\mathrm{i}}{2}\left(\frac{1}{2}\log 2+\frac{5}{4}\pi\mathrm{i}\right)^2\\&=-\frac{5\pi}{8}\log 2+\mathrm{i}\left(\frac{1}{8}\log^2 2-\frac{25}{32}\pi^2\right)\end{aligned} \tag{286}$$

于是

$$\begin{aligned}\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z&=2\pi\mathrm{i}\left(\frac{3\pi}{8}\log 2+\mathrm{i}\left(\frac{9\pi^2}{32}-\frac{\log^2 2}{8}\right)-\frac{5\pi}{8}\log 2+\mathrm{i}\left(\frac{1}{8}\log^2 2-\frac{25}{32}\pi^2\right)\right)\\&=2\pi\mathrm{i}\left(-\frac{\pi}{4}\log 2-\frac{\pi^2}{2}\mathrm{i}\right)\\&=\frac{\pi^3}{2}-\frac{\pi^2}{2}\log 2\cdot\mathrm{i}\end{aligned} \tag{287}$$

另一方面，易知

$$\int_{\gamma_2\cup\gamma_4} f(z)\,\mathrm{d}z\to 0,\qquad R\to+\infty,\qquad r\to 0^+, \tag{288}$$

且

$$\begin{aligned}\int_{\gamma_1} f(z)\,\mathrm{d}z&\to\int_0^{+\infty}\frac{\log^2 x}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x,\\\int_{\gamma_3} f(z)\,\mathrm{d}z&\to-\int_0^{+\infty}\frac{(\log x+2\pi\mathrm{i})^2}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{289}$$

计算得

$$-\int_0^{+\infty}\frac{(\log x+2\pi\mathrm{i})^2}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}\frac{\log^2 x-4\pi^2+4\pi\mathrm{i}\log x}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x. \tag{290}$$

于是

$$\int_{\gamma_1\cup\gamma_3} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_0^{+\infty} \frac{4\pi^2 - 4\pi\mathrm{i}\log x}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x \to \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \frac{\pi^3}{2} - \frac{\pi^2}{2}\log 2\cdot\mathrm{i}. \tag{291}$$

比较虚部得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log^2 x}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi\log 2}{8}. \tag{292}$$

□

**练习 55** (复分析笔记, 160)**.** 计算

*(1)* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \cos x^2\,\mathrm{d}x$;

*(2)* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin x^2\,\mathrm{d}x$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 扇形围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑函数 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}z^2}$. 取扇形围道 $C_R$: 由实轴线段 $[0,R]$, 圆弧 $\Gamma_R: z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, $0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$, 以及直线段 $L_R: z=t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$, $t: R\to 0$ 组成, 方向逆时针. 由 Cauchy 积分定理,

$$\oint_{C_R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}z^2}\,\mathrm{d}z = 0. \tag{293}$$

沿实轴:

$$\int_0^R \mathrm{e}^{\mathrm{i}x^2}\,\mathrm{d}x. \tag{294}$$

沿圆弧 $\Gamma_R$: 令 $z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 则

$$\left|\int_{\Gamma_R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}z^2}\,\mathrm{d}z\right| \le \int_0^{\pi/4} \mathrm{e}^{-R^2\sin 2\theta}\,R\,\mathrm{d}\theta. \tag{295}$$

当 $R\to+\infty$ 时, 积分趋于 0. 沿 $L_R$: 令 $z=t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$, 则 $\mathrm{d}z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}\mathrm{d}t$, 且 $z^2=t^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}=\mathrm{i}t^2$, 故

$$\int_{L_R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}z^2}\,\mathrm{d}z = \int_R^0 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}t^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}\,\mathrm{d}t = -\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}\int_0^R \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t. \tag{296}$$

令 $R\to+\infty$, 得

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}x^2}\,\mathrm{d}x - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t = 0. \tag{297}$$

已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 且 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i})$, 因此

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i})\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}(1+\mathrm{i}). \tag{298}$$

取实部和虚部：

$$\int_0^{+\infty} \cos x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}, \qquad \int_0^{+\infty} \sin x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}. \tag{299}$$

□

**练习 56** (复分析笔记，161)**.** 设 $a > 0$，计算

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax^2} \cos bx \,\mathrm{d}x. \tag{300}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 矩形围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑辅助积分

$$J = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax^2+\mathrm{i}bx} \,\mathrm{d}x. \tag{301}$$

则 $I = \frac{1}{2}\operatorname{Re} J$. 将指数配方：

$$-ax^2 + \mathrm{i}bx = -a\left(x - \frac{\mathrm{i}b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a}. \tag{302}$$

所以

$$J = \mathrm{e}^{-\frac{b^2}{4a}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-a\left(x-\frac{\mathrm{i}b}{2a}\right)^2} \,\mathrm{d}x. \tag{303}$$

作平移变换 $z = x - \frac{\mathrm{i}b}{2a}$，积分路径变为水平直线 $\operatorname{Im} z = -\frac{b}{2a}$. 由柯西积分定理，该积分等于实轴上的积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-a\left(x-\frac{\mathrm{i}b}{2a}\right)^2} \,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-at^2} \,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{304}$$

因此

$$J = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\, \mathrm{e}^{-\frac{b^2}{4a}}. \tag{305}$$

该值为实数，故

$$I = \frac{1}{2}J = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\, \mathrm{e}^{-\frac{b^2}{4a}}. \tag{306}$$

所以

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax^2} \cos(bx) \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\, \mathrm{e}^{-\frac{b^2}{4a}}. \tag{307}$$

□

**练习 57** (复分析笔记，162)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1} \,\mathrm{d}x. \tag{308}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】由偶性，

$$I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2+1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x. \tag{309}$$

考虑上半平面围道，令 $f(z)=\dfrac{z^2+1}{z^4+1}$. 上半平面内极点为 $z_1=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$，$z_2=\mathrm{e}^{\mathrm{i}3\pi/4}$，均为单极点. 计算留数：

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,z_1)&=\lim_{z\to z_1}(z-z_1)f(z)=\frac{z_1^2+1}{4z_1^3},\\ \operatorname{Res}(f,z_2)&=\frac{z_2^2+1}{4z_2^3}.\end{aligned} \tag{310}$$

由 $z_1^2=\mathrm{i}$，$z_1^3=z_1\mathrm{i}$；$z_2^2=-\mathrm{i}$，$z_2^3=-z_2\mathrm{i}$，得

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,z_1)&=\frac{\mathrm{i}+1}{4\mathrm{i}z_1},\\ \operatorname{Res}(f,z_2)&=\frac{-\mathrm{i}+1}{-4\mathrm{i}z_2}.\end{aligned} \tag{311}$$

计算 $\dfrac{1+\mathrm{i}}{z_1}=\dfrac{1+\mathrm{i}}{\frac{\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i})}=\sqrt{2}$，$\frac{1-\mathrm{i}}{z_2}=\frac{1-\mathrm{i}}{\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+\mathrm{i})}=-\sqrt{2}$. 因此

$$\operatorname{Res}(f,z_1)+\operatorname{Res}(f,z_2)=\frac{1}{4\mathrm{i}}\left(\sqrt{2}-(-\sqrt{2})\right)=\frac{\sqrt{2}}{2\mathrm{i}}. \tag{312}$$

由留数定理，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2\mathrm{i}}=\pi\sqrt{2}. \tag{313}$$

于是

$$I=\frac{1}{2}\cdot\pi\sqrt{2}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}. \tag{314}$$

□

**练习 58** (复分析笔记，163)**.** 计算

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2-x+2}{x^4+10x^2+9}\,\mathrm{d}x. \tag{315}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】由于 $x$ 的奇次项积分为零，

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2+2}{x^4+10x^2+9}\,\mathrm{d}x. \tag{316}$$

分母分解为 $(x^2+1)(x^2+9)$. 考虑上半平面围道，令

$$f(z)=\frac{z^2+2}{(z^2+1)(z^2+9)}. \tag{317}$$

上半平面内单极点为 $z=\mathrm{i}$ 和 $z=3\mathrm{i}$. 计算留数：

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,\mathrm{i})&=\lim_{z\to\mathrm{i}}(z-\mathrm{i})f(z)=\frac{\mathrm{i}^2+2}{(\mathrm{i}+\mathrm{i})(\mathrm{i}^2+9)}=\frac{1}{2\mathrm{i}\cdot 8}=-\frac{\mathrm{i}}{16},\\ \operatorname{Res}(f,3\mathrm{i})&=\lim_{z\to 3\mathrm{i}}(z-3\mathrm{i})f(z)=\frac{(3\mathrm{i})^2+2}{(3\mathrm{i}+3\mathrm{i})((3\mathrm{i})^2+1)}=\frac{-7}{6\mathrm{i}\cdot(-8)}=-\frac{7\mathrm{i}}{48}.\end{aligned} \tag{318}$$

留数之和为 $-\frac{\mathrm{i}}{16}-\frac{7\mathrm{i}}{48}=-\frac{5\mathrm{i}}{24}$. 由留数定理，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{5\mathrm{i}}{24}\right)=\frac{5\pi}{12}. \tag{319}$$

□

**练习 59** (复分析笔记，164)**.** 设 $a>0$，计算

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\theta}{a+\sin^2\theta}. \tag{320}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分公式、留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【解】由对称性，$I=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{a+\sin^2\theta}$. 令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\sin\theta=\frac{z-z^{-1}}{2\mathrm{i}}$，$\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$，得

$$I=\frac{1}{2}\oint_{|z|=1}\frac{1}{a+\left(\frac{z-z^{-1}}{2\mathrm{i}}\right)^2}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}. \tag{321}$$

化简得

$$I=\frac{1}{2}\oint_{|z|=1}\frac{4z}{(4a+1)z^2-2z+1}\,\mathrm{d}z. \tag{322}$$

分母的根为 $z=\frac{1\pm 2\mathrm{i}\sqrt{a}}{4a+1}$，在单位圆内的根为 $z_0=\frac{1}{2a+1+2\sqrt{a(a+1)}}$. 计算留数得

$$I=\frac{\pi}{2\sqrt{a(a+1)}}. \tag{323}$$

□

**练习 60** (复分析笔记，169)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{x}{\mathrm{e}^x+1}\,\mathrm{d}x. \tag{324}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 逐项积分 | *2* | *1* | *2* |

【解】利用展开式 $\dfrac{1}{\mathrm{e}^x+1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\mathrm{e}^{-nx}$，对 $x>0$，逐项积分得

$$I=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-nx}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^2}. \tag{325}$$

熟知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{12}$，故

$$I=\frac{\pi^2}{12}. \tag{326}$$

□

**练习 61** (复分析笔记，170)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x. \tag{327}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 逐项积分 | *2* | *1* | *2* |

【解】利用展开式 $\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-nx}\ (x>0)$，逐项积分得

$$I=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-nx}\sin x\,\mathrm{d}x. \tag{328}$$

已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-ax}\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a^2+1}\ (a>0)$，故

$$I=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}. \tag{329}$$

熟知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+a^2}=\frac{\pi}{2a}\coth(a\pi)-\frac{1}{2a^2}$，取 $a=1$ 得

$$I=\frac{\pi}{2}\coth\pi-\frac{1}{2}. \tag{330}$$

□

**练习 62** (复分析笔记，194)**.** 计算

$$\int_0^{2\pi}\frac{\cos\theta}{2+\cos\theta}\mathrm{d}\theta. \tag{331}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | 2 | 2 | 2 |

【证明】令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$，$\cos\theta=\frac{z+z^{-1}}{2}$. 代入得

$$I=\oint_{|z|=1}\frac{(z+z^{-1})/2}{2+(z+z^{-1})/2}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}=\frac{1}{\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\frac{z^2+1}{z(z^2+4z+1)}\,\mathrm{d}z. \tag{332}$$

分母 $z^2+4z+1=(z-z_1)(z-z_2)$，其中

$$z_1=-2+\sqrt{3},\quad z_2=-2-\sqrt{3}, \tag{333}$$

且 $|z_1|<1$，$|z_2|>1$. 单位圆内极点为 $z=0$ 和 $z=z_1$. 计算留数：

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,0)&=\lim_{z\to0}z\cdot\frac{z^2+1}{z(z^2+4z+1)}=1,\\ \operatorname{Res}(f,z_1)&=\lim_{z\to z_1}(z-z_1)\frac{z^2+1}{z(z-z_1)(z-z_2)}=\frac{z_1^2+1}{z_1(z_1-z_2)}.\end{aligned} \tag{334}$$

由 $z_1^2+4z_1+1=0$ 得 $z_1^2+1=-4z_1$，且 $z_1-z_2=2\sqrt{3}$，故

$$\operatorname{Res}(f,z_1)=\frac{-4z_1}{z_1\cdot2\sqrt{3}}=-\frac{2}{\sqrt{3}}. \tag{335}$$

由留数定理，

$$\oint_{|z|=1}f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\left(1-\frac{2}{\sqrt{3}}\right). \tag{336}$$

因此

$$I=\frac{1}{\mathrm{i}}\cdot2\pi\mathrm{i}\left(1-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)=2\pi\left(1-\frac{2}{\sqrt{3}}\right). \tag{337}$$

□

**练习 63** (复分析笔记，195)**.** 计算

$$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}\,\mathrm{d}\theta. \tag{338}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 泊松核、留数定理 | 2 | 2 | 2 |

【证明】

- 法一：被积函数为泊松核 $P_r(\theta)$. 在 $|r|<1$ 时，已知恒等式

$$\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}=1+2\sum_{n=1}^{\infty}r^n\cos(n\theta), \tag{339}$$

且级数在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛. 逐项积分得

$$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}\,\mathrm{d}\theta=\int_{-\pi}^{\pi}1\,\mathrm{d}\theta+2\sum_{n=1}^{\infty}r^n\int_{-\pi}^{\pi}\cos(n\theta)\,\mathrm{d}\theta=2\pi. \tag{340}$$

- 法二：令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$，$\cos\theta=\frac{z+z^{-1}}{2}$，则

$$\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}=\frac{z(1-r^2)}{(1-rz)(z-r)}, \tag{341}$$

$$I=\frac{1-r^2}{\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{(1-rz)(z-r)}. \tag{342}$$

单位圆内只有极点 $z=r$，留数 $\frac{1}{1-r^2}$，故

$$I=\frac{1-r^2}{\mathrm{i}}\cdot 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{1-r^2}=2\pi. \tag{343}$$

□

**练习 64** (复分析笔记，196)**.** 计算

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\cos x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\,\mathrm{d}x,\quad a,b\in\mathbb{R}. \tag{344}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | *2* | *2* | *2* |

【证明】考虑 $J=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\,\mathrm{d}x$，则 $I=\operatorname{Re}J$. 取上半平面围道，函数 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)}$ 在上半平面内的极点为 $z=\mathrm{i}a$ 和 $z=\mathrm{i}b$（一阶）. 计算留数：

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i}a)=\lim_{z\to\mathrm{i}a}(z-\mathrm{i}a)f(z)=\frac{\mathrm{e}^{-a}}{2\mathrm{i}a\,(b^2-a^2)}=-\frac{\mathrm{e}^{-a}}{2\mathrm{i}a\,(a^2-b^2)}, \tag{345}$$

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i}b)=\frac{\mathrm{e}^{-b}}{2\mathrm{i}b\,(a^2-b^2)}. \tag{346}$$

留数和为

$$\frac{1}{2\mathrm{i}(a^2-b^2)}\left(\frac{\mathrm{e}^{-b}}{b}-\frac{\mathrm{e}^{-a}}{a}\right). \tag{347}$$

由留数定理，

$$J=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{2\mathrm{i}(a^2-b^2)}\left(\frac{\mathrm{e}^{-b}}{b}-\frac{\mathrm{e}^{-a}}{a}\right)=\frac{\pi}{a^2-b^2}\left(\frac{\mathrm{e}^{-b}}{b}-\frac{\mathrm{e}^{-a}}{a}\right). \tag{348}$$

该值为实数，故

$$I=\frac{\pi}{a^2-b^2}\left(\frac{\mathrm{e}^{-b}}{b}-\frac{\mathrm{e}^{-a}}{a}\right). \tag{349}$$

□

**练习 65** (复分析笔记，197)**.** 设 $a\in\mathbb{R}$，$b>0$，计算

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\cos ax}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x. \tag{350}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | 2 | 2 | 2 |

【证明】利用 $\cos(ax)=\operatorname{Re}\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax}$，考虑

$$J=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax}}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x. \tag{351}$$

若 $a\geq 0$，取上半平面围道，函数 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}}{z^2+b^2}$ 在上半平面内只有极点 $z=\mathrm{i}b$，留数为

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i}b)=\lim_{z\to \mathrm{i}b}(z-\mathrm{i}b)\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}}{(z-\mathrm{i}b)(z+\mathrm{i}b)}=\frac{\mathrm{e}^{-ab}}{2\mathrm{i}b}. \tag{352}$$

由留数定理，

$$J=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-ab}}{2\mathrm{i}b}=\frac{\pi}{b}\mathrm{e}^{-ab}. \tag{353}$$

于是 $I=\operatorname{Re}J=\frac{\pi}{b}\mathrm{e}^{-ab}$. 若 $a<0$，作代换 $a=-|a|$，由偶性，$\cos(ax)=\cos(|a|x)$，故

$$I=\frac{\pi}{b}\mathrm{e}^{-|a|b}. \tag{354}$$

统一写成

$$I=\frac{\pi}{b}\,\mathrm{e}^{-|a|b}. \tag{355}$$

□

**练习 66** (复分析笔记，198)**.** 计算

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\sin^2 x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x. \tag{356}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半圆围道 | 2 | 2 | 2 |

【证明】利用 $\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$，

$$I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos 2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x. \tag{357}$$

第一个积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}=\pi. \tag{358}$$

第二个积分：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos 2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x=\operatorname{Re}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$. 考虑 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}}{z^2+1}$，上半平面内极点 $z=\mathrm{i}$，留数

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i})=\lim_{z\to\mathrm{i}}(z-\mathrm{i})\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}}{(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i})}=\frac{\mathrm{e}^{-2}}{2\mathrm{i}}. \tag{359}$$

由留数定理，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-2}}{2\mathrm{i}} = \pi\mathrm{e}^{-2}. \tag{360}$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \pi\mathrm{e}^{-2}. \tag{361}$$

因此

$$I = \frac{\pi}{2}(1-\mathrm{e}^{-2}). \tag{362}$$

□

**练习 67** (复分析笔记，199)**.** 设 $a>0$，计算

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+a^2)^2}. \tag{363}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 留数定理 | 上半圆围道 | 2 | 2 | 2 |

【证明】考虑上半圆围道. 函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z^2+a^2)^2}$ 在上半平面内只有二阶极点 $z=\mathrm{i}a$. 计算留数：

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,\mathrm{i}a) &= \lim_{z\to\mathrm{i}a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[(z-\mathrm{i}a)^2 f(z)\right]\\ &= \lim_{z\to\mathrm{i}a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{1}{(z+\mathrm{i}a)^2}\right]\\ &= \lim_{z\to\mathrm{i}a}\frac{-2}{(z+\mathrm{i}a)^3} = \frac{-2}{(2\mathrm{i}a)^3} = \frac{-2}{-8\mathrm{i}a^3} = \frac{1}{4\mathrm{i}a^3}.\end{aligned} \tag{364}$$

由留数定理，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{4\mathrm{i}a^3} = \frac{\pi}{2a^3}. \tag{365}$$

□

**练习 68** (复分析笔记，200)**.** 设 $a,b>0$，$a\neq b$，计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log x}{(x+a)(x+b)}\,\mathrm{d}x. \tag{366}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 钥匙孔围道 | 2 | 2 | 2 |

【解】考虑函数 $g(z)=\dfrac{\log^2 z}{(z+a)(z+b)}$，取对数主支 $\arg z\in(0,2\pi)$，割线沿正实轴. 使用钥匙孔围道，由留数定理得

$$-4\pi\mathrm{i}I - 4\pi^2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+a)(x+b)} = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{2}\operatorname{Res}\big(g(z),-a,-b\big). \tag{367}$$

计算得 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+a)(x+b)}=\frac{\ln b-\ln a}{a-b}$，以及

$$\sum\operatorname{Res}(g)=\frac{(\ln a-\ln b)(\ln a+\ln b+2\pi\mathrm{i})}{b-a}. \tag{368}$$

代入整理得

$$I=\frac{\ln^2 b-\ln^2 a}{2(a-b)}. \tag{369}$$

□

**练习 69** (复分析笔记，201)**.** 设 $a\in(-1,1)$，计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^a\log x}{(1+x^2)}\,\mathrm{d}x. \tag{370}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | *Gamma* 函数、钥匙孔围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】

- 法一：取函数 $f(z)=\dfrac{z^a\log^2 z}{1+z^2}$，其中 $\log z=\ln|z|+\mathrm{i}\arg z$，$0<\arg z<2\pi$，割线沿正实轴. 考虑钥匙孔围道 $\Gamma$，由留数定理得

$$\oint_\Gamma f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{2}\operatorname{Res}\big(f(z),\mathrm{i},-\mathrm{i}\big). \tag{371}$$

当大圆弧半径 $R\to\infty$、小圆弧半径 $\varepsilon\to 0$ 时，圆弧积分趋于 0. 沿正实轴上沿与下沿的积分贡献为

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^a\log^2 x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}\frac{x^a\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}a}(\log x+2\pi\mathrm{i})^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x \tag{372}$$

展开得

$$(1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}a})\int_0^{+\infty}\frac{x^a\log^2 x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x-4\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}a}\int_0^{+\infty}\frac{x^a\log x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x-4\pi^2\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}a}\int_0^{+\infty}\frac{x^a}{1+x^2}\,\mathrm{d}x \tag{373}$$

记

$$J_0=\int_0^{+\infty}\frac{x^a}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2\cos\frac{\pi a}{2}},\quad J_1=\int_0^{+\infty}\frac{x^a\log x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x,\quad J_2=\int_0^{+\infty}\frac{x^a\log^2 x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x. \tag{374}$$

计算留数：

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i})=\frac{\mathrm{i}^a\log^2\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi a/2}\cdot(\mathrm{i}\pi/2)^2}{2\mathrm{i}}=-\frac{\pi^2}{8\mathrm{i}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi a/2}, \tag{375}$$

$$\operatorname{Res}(f,-\mathrm{i})=\frac{(-\mathrm{i})^a\log^2(-\mathrm{i})}{-2\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi a/2}\cdot(\mathrm{i}3\pi/2)^2}{-2\mathrm{i}}=\frac{9\pi^2}{8\mathrm{i}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi a/2}. \tag{376}$$

和为

$$\sum \mathrm{Res} = \frac{\pi^2}{8\mathrm{i}}\left(-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi a/2} + 9\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi a/2}\right). \tag{377}$$

代入围道方程并取虚部，消去 $J_2$（其实部对 $J_1$ 无贡献），经过代数运算可得

$$J_1 = \frac{\pi^2}{4}\sec\frac{\pi a}{2}\tan\frac{\pi a}{2}. \tag{378}$$

- 法二：考虑含参积分 $F(a) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^a}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$. 由 Gamma 函数易得

$$F(a) = \frac{\pi}{2\cos\frac{\pi a}{2}}, \qquad -1 < a < 1. \tag{379}$$

则 $I = F'(a)$. 求导得

$$F'(a) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(\frac{\pi}{2}\sec\frac{\pi a}{2}\right) = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\sec\frac{\pi a}{2}\tan\frac{\pi a}{2} = \frac{\pi^2}{4}\sec\frac{\pi a}{2}\tan\frac{\pi a}{2}. \tag{380}$$

□

**练习 70** (复分析笔记，202)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log x}{1+x^3}\,\mathrm{d}x. \tag{381}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | *Beta 函数* | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑含参积分

$$F(a) = \int_0^{+\infty} \frac{x^a}{1+x^3}\,\mathrm{d}x, \qquad -1 < a < 2. \tag{382}$$

由 Beta 函数公式，

$$F(a) = \frac{\pi}{3}\csc\frac{\pi(a+1)}{3}. \tag{383}$$

则 $I = F'(0)$. 求导得

$$F'(a) = -\frac{\pi^2}{9}\csc\frac{\pi(a+1)}{3}\cot\frac{\pi(a+1)}{3}. \tag{384}$$

代入 $a = 0$，$\csc\frac{\pi}{3} = \frac{2}{\sqrt{3}}$，$\cot\frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$，于是

$$F'(0) = -\frac{\pi^2}{9}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{2\pi^2}{27}. \tag{385}$$

□

**练习 71** (复分析笔记, 203)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log^2 x}{x^3+1}\,\mathrm{d}x. \tag{386}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 扇形围道 | 2 | 2 | 2 |

【解】取函数 $f(z)=\dfrac{\log^2 z}{z^3+1}$，其中 $\log z=\ln|z|+\mathrm{i}\arg z$，$0<\arg z<2\pi$，割线沿正实轴. 考虑扇形围道 $\Gamma$：从 0 沿实轴到 $R$，圆弧 $\gamma_R: z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$0\le\theta\le 2\pi/3$，再沿射线 $z=t\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$ 从 $R$ 回到 0. 当 $R\to+\infty$ 时，圆弧积分趋于 0. 由留数定理，

$$\oint_\Gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\,\operatorname{Res}\bigl(f(z),\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}\bigr). \tag{387}$$

计算留数:

$$\operatorname{Res}\bigl(f,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}\bigr)=\frac{\log^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}}{3(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3})^2}=\frac{(\mathrm{i}\pi/3)^2}{3\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}}=-\frac{\pi^2}{27}\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\pi/3}. \tag{388}$$

于是右边为

$$2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{\pi^2}{27}\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\pi/3}\right)=-\frac{2\pi^3\mathrm{i}}{27}\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\pi/3}. \tag{389}$$

左边沿实轴部分为 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\log^2 x}{x^3+1}\,\mathrm{d}x$，沿射线部分为

$$\int_\infty^0 \frac{(\ln t+2\pi\mathrm{i}/3)^2}{t^3+1}\,\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}\,\mathrm{d}t=-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}\int_0^{+\infty}\frac{(\ln t+2\pi\mathrm{i}/3)^2}{t^3+1}\,\mathrm{d}t. \tag{390}$$

代入得

$$I-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}\int_0^{+\infty}\frac{(\ln t+2\pi\mathrm{i}/3)^2}{t^3+1}\,\mathrm{d}t=-\frac{2\pi^3\mathrm{i}}{27}\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\pi/3}. \tag{391}$$

展开 $(\ln t+2\pi\mathrm{i}/3)^2=\ln^2 t+\dfrac{4\pi\mathrm{i}}{3}\ln t-\dfrac{4\pi^2}{9}$，并记

$$J_0=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^3+1}=\frac{2\pi}{3\sqrt{3}},\qquad K=\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{t^3+1}\,\mathrm{d}t=-\frac{2\pi^2}{27}. \tag{392}$$

则

$$\int_0^{+\infty}\frac{(\ln t+2\pi\mathrm{i}/3)^2}{t^3+1}\,\mathrm{d}t=I+\frac{4\pi\mathrm{i}}{3}K-\frac{4\pi^2}{9}J_0. \tag{393}$$

代入方程，解出 $I$. 经过代数运算（分离实部虚部）可得

$$I=\frac{10\pi^3}{81\sqrt{3}}. \tag{394}$$

□

**练习 72** (复分析笔记, 204)**.** 设 $0<a<1$, 计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{\log x}{x^a(x-1)}\,\mathrm{d}x. \tag{395}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 钥匙孔围道、含参积分求导 | *2* | *2* | *2* |

【解】

- 法一: 取 $f(z)=\dfrac{\log z}{z^a(z-1)}$, 主支 $\arg z\in(0,2\pi)$, 割线沿正实轴. 用钥匙孔围道, 绕过 $x=1$ 的小圆弧. 由留数定理, 围道积分为 $2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(f,1)=0$. 上下沿积分差给出

$$(1-\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}a})I-2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}a}J=0, \tag{396}$$

其中 $J=\mathrm{p.V.}\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^a(x-1)}=\pi\cot(a\pi)$. 解得

$$I=\frac{2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}a}}{1-\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}a}}\cdot\pi\cot(a\pi)=-\pi^2\csc^2(a\pi). \tag{397}$$

- 法二: 考虑含参积分

$$J(p)=\mathrm{p.V.}\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{x-1}\,\mathrm{d}x,\qquad 0<p<1. \tag{398}$$

已知 $J(p)=\pi\cot(p\pi)$. 对 $p$ 求导得

$$J'(p)=\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}\log x}{x-1}\,\mathrm{d}x=-\pi^2\csc^2(p\pi). \tag{399}$$

令 $p=1-a$, 则 $0<1-a<1$, 于是

$$I=J'(1-a)=-\pi^2\csc^2\big((1-a)\pi\big)=-\pi^2\csc^2(a\pi). \tag{400}$$

□

**练习 73** (复分析笔记, 205)**.** 设 $a>0$, 计算

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\sin ax}{x(x^2+1)}\,\mathrm{d}x. \tag{401}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半拱围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑主值积分

$$J = \mathrm{p.V.}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax}}{x(x^2+1)}\,\mathrm{d}x, \tag{402}$$

则 $I = \operatorname{Im} J$. 取上半平面围道：实轴 $[-R,-\varepsilon]\cup[\varepsilon,R]$，上半圆弧 $C_R$ 和绕原点的小半圆 $C_\varepsilon$（顺时针）. 令 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}}{z(z^2+1)}$. 上半平面内极点 $z=\mathrm{i}$（一阶）. 在原点的留数：

$$\operatorname{Res}(f,0) = \lim_{z\to 0} z f(z) = \frac{1}{1} = 1. \tag{403}$$

在 $z=\mathrm{i}$ 的留数：

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i}) = \lim_{z\to \mathrm{i}} (z-\mathrm{i}) f(z) = \frac{\mathrm{e}^{-a}}{\mathrm{i}\cdot 2\mathrm{i}} = -\frac{\mathrm{e}^{-a}}{2}. \tag{404}$$

小圆弧（顺时针）贡献为 $-\pi\mathrm{i}\cdot\operatorname{Res}(f,0) = -\pi\mathrm{i}$. 大圆弧积分由 Jordan 引理为 0. 由留数定理，

$$J - \pi\mathrm{i} = 2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{\mathrm{e}^{-a}}{2}\right) = -\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-a}, \tag{405}$$

故

$$J = \pi\mathrm{i}(1-\mathrm{e}^{-a}). \tag{406}$$

取虚部得

$$I = \pi(1-\mathrm{e}^{-a}). \tag{407}$$

□

**练习 74** (复分析笔记，206)**.** 设 $a>0$，计算

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin ax}{x(\pi^2 - a^2x^2)}\,\mathrm{d}x. \tag{408}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半拱围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】作代换 $t=ax$，则 $\mathrm{d}x = \mathrm{d}t/a$，于是

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t(\pi^2 - t^2)}\,\mathrm{d}t. \tag{409}$$

考虑主值积分

$$J = \mathrm{p.V.}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{t(\pi^2-t^2)}\,\mathrm{d}t, \tag{410}$$

则 $I=\operatorname{Im} J$. 取上半平面围道：实轴 $[-R,-\varepsilon]\cup[\varepsilon,R]$，绕过 $0,\pm\pi$ 的上半小圆弧（顺时针），以及大半圆弧 $C_R$. 令 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z(\pi^2-z^2)}$，上半平面内无极点. 计算实轴上各单极点的留

数：

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,0)&=\lim_{z\to0}zf(z)=\frac{1}{\pi^2},\\ \operatorname{Res}(f,\pi)&=\lim_{z\to\pi}(z-\pi)f(z)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}}{\pi\cdot2\pi}=\frac{-1}{2\pi^2},\\ \operatorname{Res}(f,-\pi)&=\lim_{z\to-\pi}(z+\pi)f(z)=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi}}{(-\pi)\cdot2\pi}=\frac{-1}{-2\pi^2}=\frac{1}{2\pi^2}.\end{aligned}\tag{411}$$

留数和为 $\frac{1}{\pi^2}-\frac{1}{2\pi^2}+\frac{1}{2\pi^2}=\frac{1}{\pi^2}$. 小圆弧（顺时针）总贡献为 $-\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{\pi^2}=-\frac{\mathrm{i}}{\pi}$. 大圆弧积分趋于 0，故

$$J=\frac{\mathrm{i}}{\pi}.\tag{412}$$

取虚部得

$$I=\frac{1}{\pi}.\tag{413}$$

□

**练习 75** (复分析笔记，207). 计算

$$\int_0^{+\infty}\frac{\log x}{x^3-1}\,\mathrm{d}x.\tag{414}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

【证明】

□

**练习 76** (复分析笔记，208). 设 $a\in\mathbb{R}$，计算

$$\mathrm{p.V.}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)(x-a)}.\tag{415}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半拱围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑上半平面围道，绕过实轴上的奇点 $x=a$. 令 $f(z)=\dfrac{1}{(z^2+1)(z-a)}$. 上半平面内只有极点 $z=\mathrm{i}$（一阶）. 计算留数：

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i})=\lim_{z\to\mathrm{i}}(z-\mathrm{i})f(z)=\frac{1}{2\mathrm{i}(\mathrm{i}-a)}=\frac{1}{2\mathrm{i}(\mathrm{i}-a)}.\tag{416}$$

在 $z=a$ 处，留数为 $\operatorname{Res}(f,a)=\dfrac{1}{a^2+1}$. 小圆弧（上半平面，顺时针）贡献 $-\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(f,a)$. 大圆弧积分趋于 0. 由留数定理：

$$I-\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{a^2+1}=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{2\mathrm{i}(\mathrm{i}-a)}=\frac{\pi}{\mathrm{i}-a}.\tag{417}$$

因此

$$I = \frac{\pi}{\mathrm{i}-a} + \frac{\pi\mathrm{i}}{a^2+1}. \tag{418}$$

计算 $\frac{1}{\mathrm{i}-a} = -\frac{1}{a-\mathrm{i}} = -\frac{a+\mathrm{i}}{a^2+1}$. 代入得

$$I = -\frac{\pi(a+\mathrm{i})}{a^2+1} + \frac{\pi\mathrm{i}}{a^2+1} = -\frac{\pi a}{a^2+1}. \tag{419}$$

□

**练习 77** (复分析笔记, 209)**.** 设 $a_1 < a_2 < \cdots < a_m$，设 $m \geq 2$ 为整数，计算

$$\mathrm{p.V.}\int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}x}{\prod_{k=1}^{m}(x-a_k)}. \tag{420}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 上半拱围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】考虑函数 $f(z) = \dfrac{1}{\prod_{k=1}^{m}(z-a_k)}$，其在上半平面无极点. 取上半圆围道 $\Gamma_R$：由实轴 $[-R,R]$（绕过每个 $a_k$ 的上半小圆弧，顺时针）和上半圆弧 $C_R$ 组成. 由留数定理，围道内部无极点，故

$$\mathrm{p.V.}\int_{-R}^{R} f(x)\,\mathrm{d}x + \sum_{k=1}^{m}\int_{\gamma_k} f(z)\,\mathrm{d}z + \int_{C_R} f(z)\,\mathrm{d}z = 0, \tag{421}$$

其中 $\gamma_k$ 是绕过 $a_k$ 的上半小圆弧（半径 $\varepsilon \to 0$，顺时针）. 每个小圆弧贡献 $-\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}(f,a_k)$. 大圆弧积分当 $R\to\infty$ 时趋于 0（因 $m\geq 2$）. 因此

$$\mathrm{p.V.}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x - \pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}(f,a_k) = 0, \tag{422}$$

即

$$I = \pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}(f,a_k). \tag{423}$$

每个 $a_k$ 是 $f$ 的一阶极点，留数为

$$\mathrm{Res}(f,a_k) = \frac{1}{\prod_{j\neq k}(a_k-a_j)}. \tag{424}$$

于是

$$S = \sum_{k=1}^{m}\frac{1}{\prod_{j\neq k}(a_k-a_j)}. \tag{425}$$

考虑有理函数 $R(z) = \dfrac{1}{\prod_{j=1}^{m}(z-a_j)}$，其部分分式展开为

$$R(z) = \sum_{k=1}^{m}\frac{\mathrm{Res}(R,a_k)}{z-a_k} = \sum_{k=1}^{m}\frac{1}{(z-a_k)\prod_{j\neq k}(a_k-a_j)}. \tag{426}$$

当 $|z| \to +\infty$ 时，$R(z) = O(1/z^m)$，而展开式中各项之和的常数项为零，故 $S = 0$. 因此 $I = 0$.

□

**练习 78** (复分析笔记，210)**.** 设 $0 < a < 1$，计算

*(1)* $\displaystyle\int_0^{+\infty} x^{a-1} \cos x \,\mathrm{d}x$;

*(2)* $\displaystyle\int_0^{+\infty} x^{a-1} \sin x \,\mathrm{d}x$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | $\Gamma$ 函数 | *2* | *2* | *2* |

【解】利用公式

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}x} \,\mathrm{d}x = \Gamma(s)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi s/2}, \qquad 0 < \operatorname{Re} s < 1, \tag{427}$$

取 $s = a$，则

$$\int_0^{+\infty} x^{a-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}x} \,\mathrm{d}x = \Gamma(a)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi a/2}. \tag{428}$$

分离实部和虚部得:

$$\int_0^{+\infty} x^{a-1} \cos x \,\mathrm{d}x = \Gamma(a) \cos \frac{\pi a}{2}, \tag{429}$$

$$\int_0^{+\infty} x^{a-1} \sin x \,\mathrm{d}x = \Gamma(a) \sin \frac{\pi a}{2}. \tag{430}$$

□

**练习 79** (复分析笔记，211)**.** 计算

$$\int_{-1}^{1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x^2} \,\mathrm{d}x. \tag{431}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 狗骨头形围道 | *2* | *2* | *2* |

【解】令 $x = \sin\theta$，则 $\mathrm{d}x = \cos\theta \,\mathrm{d}\theta$，$\sqrt{1-x^2} = \cos\theta$，当 $x : -1 \to 1$ 时 $\theta : -\frac{\pi}{2} \to \frac{\pi}{2}$，于是

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos^2\theta}{1+\sin^2\theta} \,\mathrm{d}\theta = 2\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2\theta}{1+\sin^2\theta} \,\mathrm{d}\theta. \tag{432}$$

利用 $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$，则

$$I = 2\int_0^{\pi/2} \frac{1-\sin^2\theta}{1+\sin^2\theta} \,\mathrm{d}\theta = 2\int_0^{\pi/2} \left( \frac{2}{1+\sin^2\theta} - 1 \right) \mathrm{d}\theta. \tag{433}$$

计算 $\int_0^{\pi/2} \dfrac{\mathrm{d}\theta}{1+\sin^2\theta}$. 令 $t=\tan\theta$，则 $\mathrm{d}\theta=\dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$，$\sin^2\theta=\dfrac{t^2}{1+t^2}$，于是

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\theta}{1+\sin^2\theta}=\int_0^{\infty} \frac{1}{1+\frac{t^2}{1+t^2}}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+2t^2}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}. \tag{434}$$

因此

$$I=2\left(2\cdot\frac{\pi}{2\sqrt{2}}-\frac{\pi}{2}\right)=2\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{2\pi}{\sqrt{2}}-\pi=\pi(\sqrt{2}-1). \tag{435}$$

□

**练习 80** (复分析笔记，212)**.** 计算

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x^2-x^3}}. \tag{436}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | *Beta* 函数 | *2* | *2* | *2* |

【解】因 $x^2-x^3=x^2(1-x)$，故

$$I=\int_0^1 x^{-\frac{2}{3}}(1-x)^{-\frac{1}{3}}\,\mathrm{d}x.\mathrm{B}\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)=\frac{\Gamma(\frac{1}{3})\Gamma(\frac{2}{3})}{\Gamma(1)}. \tag{437}$$

由余元公式 $\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\dfrac{\pi}{\sin\pi z}$，取 $z=\frac{1}{3}$ 得

$$\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{\pi}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}. \tag{438}$$

又 $\Gamma(1)=1$，故

$$I=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}. \tag{439}$$

□

**练习 81** (复分析笔记，213)**.** 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}. \tag{440}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 三角换元 | *1* | *1* | *2* |

【解】令 $x=\sec\theta$，则 $\mathrm{d}x=\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\sqrt{x^2-1}=\tan\theta$，当 $x:1\to+\infty$ 时 $\theta:0\to\frac{\pi}{2}$，于是

$$I=\int_0^{\pi/2}\frac{\sec\theta\tan\theta}{\sec\theta\cdot\tan\theta}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2}. \tag{441}$$

□

**练习 82** (复分析笔记, 214). 计算

$$\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)\sqrt{1-x^2}}. \tag{442}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 三角换元 | *2* | *1* | *2* |

【解】令 $x=\sin\theta$，则 $\mathrm{d}x=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\sqrt{1-x^2}=\cos\theta$，积分限 $\theta:-\frac{\pi}{2}\to\frac{\pi}{2}$，于是

$$I=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{(1+\sin^2\theta)\cos\theta}=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{1+\sin^2\theta}. \tag{443}$$

被积函数为偶函数，故

$$I=2\int_{0}^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{1+\sin^2\theta}. \tag{444}$$

熟知 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{a+\sin^2\theta}=\frac{\pi}{2\sqrt{a(a+1)}}$ $(a>0)$，取 $a=1$ 得

$$\int_{0}^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{1+\sin^2\theta}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}. \tag{445}$$

因此

$$I=2\cdot\frac{\pi}{2\sqrt{2}}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}. \tag{446}$$

□

**练习 83** (复分析笔记, 215). 计算

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(1-x)(1+x)^2}}. \tag{447}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | *Beta* 函数、余元公式 | *2* | *1* | *2* |

【解】令 $t=\frac{1+x}{2}$，则 $x=2t-1$，$\mathrm{d}x=2\,\mathrm{d}t$，且 $1-x=2(1-t)$，$1+x=2t$. 积分限 $x:-1\to1$ 对应 $t:0\to1$，于是

$$I=\int_0^1\frac{2\,\mathrm{d}t}{\big(2(1-t)\big)^{1/3}\big(2t\big)^{2/3}}=\frac{2}{2^{1/3+2/3}}\int_0^1 t^{-2/3}(1-t)^{-1/3}\,\mathrm{d}t=\int_0^1 t^{-2/3}(1-t)^{-1/3}\,\mathrm{d}t. \tag{448}$$

该积分为 Beta 函数：

$$I=\mathrm{B}\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)=\frac{\Gamma(\frac{1}{3})\Gamma(\frac{2}{3})}{\Gamma(1)}. \tag{449}$$

由余元公式 $\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\dfrac{\pi}{\sin\pi z}$，取 $z=\frac{1}{3}$ 得

$$\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}. \tag{450}$$

因此

$$I=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}. \tag{451}$$

□

**练习 84** (复分析笔记，216)**.** 计算

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)\sqrt[4]{x(1-x)^3}}. \tag{452}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | *Beta* 函数 | *2* | *2* | *2* |

【解】令 $x=\dfrac{1-t}{1+t}$，则 $\mathrm{d}x=-\dfrac{2}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t$，且

$$\begin{aligned} 1+x&=\frac{2}{1+t},\\ x(1-x)^3&=\frac{1-t}{1+t}\left(\frac{2t}{1+t}\right)^3=\frac{16t^3(1-t)}{(1+t)^4},\\ \sqrt[4]{x(1-x)^3}&=2\,t^{3/4}(1-t)^{1/4}(1+t)^{-1}. \end{aligned} \tag{453}$$

代入得

$$\begin{aligned} I&=\int_1^0 \frac{-\frac{2}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t}{\frac{2}{1+t}\cdot 2\,t^{3/4}(1-t)^{1/4}(1+t)^{-1}}\\ &=\int_0^1 \frac{1}{2}\,t^{-3/4}(1-t)^{-1/4}\,\mathrm{d}t. \end{aligned} \tag{454}$$

由 Beta 函数，

$$I=\frac{1}{2}\,\mathrm{B}\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{3}{4})}{\Gamma(1)}. \tag{455}$$

利用余元公式 $\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\dfrac{\pi}{\sin\pi z}$，取 $z=\frac{1}{4}$，

$$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{4}}=\pi\sqrt{2}. \tag{456}$$

因此

$$I=\frac{1}{2}\cdot\pi\sqrt{2}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}. \tag{457}$$

□

**练习 85** (复分析笔记, 225)**.** 计算

*(1)* $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1\right|\,\mathrm{d}\theta$*;*

*(2)* $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}\log|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-a|\,\mathrm{d}\theta$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 调和函数的平均值性质 | *2* | *3* | *2* |

【证明】

(1) 由于 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1|=2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$, 则

$$\int_0^{2\pi}\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1\right|\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{2\pi}\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta=8. \tag{458}$$

因此

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1\right|\,\mathrm{d}\theta=\frac{8}{2\pi}=\frac{4}{\pi}. \tag{459}$$

(2) 当 $|a|>1$ 时, $\log|z-a|$ 在单位圆内调和, 平均值性质给出 $\log|a|$; 当 $|a|<1$ 时, 利用 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-a|=|1-\bar{a}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|$ 及 $\log|1-\bar{a}z|$ 在圆内调和且零点值为 0, 得积分为 0. 故结果为 $\log\max(1,|a|)$.

□

**练习 86** (复分析笔记, 241)**.** 计算

$$\int_C\frac{\mathrm{d}z}{z^2}, \tag{460}$$

其中 $C$ 为 $\gamma:|z+\mathrm{i}|=2$ 的右半圆, 逆时针.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 原函数 | *2* | *2* | *2* |

【解】设 $f(z)=\dfrac{1}{z^2}$, 可以选取一个包含 $C$ 但不包含原点的区域 $K$, 使得 $f$ 在 $K$ 上解析. 又注意到 $f(z)$ 在 $K$ 上有原函数 $F(z)=-\dfrac{1}{z}$, 所以

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=F(\mathrm{i})-F(-3\mathrm{i})=\frac{1}{-\mathrm{i}}-\frac{1}{3\mathrm{i}}=\frac{4}{3}\mathrm{i} \tag{461}$$

□

**练习 87** (复分析笔记, 242)**.** 设 $f(z)$ 在单位闭圆盘解析, 证明:

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=1} \frac{\overline{f(\zeta)}}{\zeta - z} \,\mathrm{d}\zeta = \begin{cases} \overline{f(0)}, & |z| < 1, \\ \overline{f(0)} - \overline{f(\bar{z}^{-1})}, & |z| > 1. \end{cases} \tag{462}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分公式、留数定理 | 2 | 3 | 2 |

【证明】令 $h(z) = \overline{f(\bar{z})}$, 则 $h$ 在 $|z| \le 1$ 内解析. 在积分中, 对 $|\zeta| = 1$, 有 $\overline{f(\zeta)} = h(1/\zeta)$. 作代换 $w = 1/\zeta$, 则 $\mathrm{d}\zeta = -\frac{\mathrm{d}w}{w^2}$, 积分路径变为顺时针单位圆. 从而

$$\begin{aligned} I(z) &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=1} \frac{h(1/\zeta)}{\zeta - z} \,\mathrm{d}\zeta = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{|w|=1} \frac{h(w)}{1/w - z} \left(-\frac{\mathrm{d}w}{w^2}\right) \\ &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{|w|=1} \frac{h(w)}{w(1 - zw)} \,\mathrm{d}w, \end{aligned} \tag{463}$$

其中积分方向已调整为逆时针. 当 $|z| < 1$ 时, $|1/z| > 1$, 被积函数在单位圆内只有极点 $w = 0$, 留数为 $h(0) = \overline{f(0)}$, 故 $I(z) = \overline{f(0)}$. 当 $|z| > 1$ 时, $|1/z| < 1$, 圆内还有极点 $w = 1/z$, 其留数为 $-h(1/z)$, 故总留数为 $h(0) - h(1/z) = \overline{f(0)} - \overline{f(\bar{z}^{-1})}$.

□

**练习 88** (复分析笔记, 243)**.** 设 $f(z)$ 在 $B(0,1)$ 解析, 且

$$|f(z)| \le \frac{1}{1 - |z|}. \tag{464}$$

证明:

$$|f^{(n)}(0)| \le (n+1)! \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \mathrm{e}(n+1)!. \tag{465}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 高阶导数公式 | 2 | 2 | 2 |

【证明】第二个不等号是显然的. 对于第一个不等号, 任取 $r \in (0,1)$, 由高阶导数公式,

$$\begin{aligned} \left|\frac{f^{(n)}(0)}{n!}\right| &= \left|\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{\partial B(0,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} \,\mathrm{d}\zeta\right| \\ &\le \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial B(0,r)} \frac{\frac{1}{1-|\zeta|}}{r^{n+1}} |\mathrm{d}\zeta| \\ &= \frac{1}{r^n(1-r)}. \end{aligned} \tag{466}$$

取 $r = \dfrac{n}{n+1}$, 得

$$|f^{(n)}(0)| \le n! \cdot \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} = (n+1)! \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \tag{467}$$

□

**练习 89** (复分析笔记, 244)**.** 设 $f(z)$ 在 $\overline{B(0,R)}$ 解析，证明：对任意的 $z\in B(0,R)$，

$$\frac{R^2-|z|^2}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\xi|=R}\frac{f(\xi)}{(\xi-z)(R^2-\bar{z}\xi)}\,\mathrm{d}\xi=f(z). \tag{468}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *3* | *2* |

【证明】考虑函数

$$\phi(\xi)=\frac{f(\xi)}{(\xi-z)(R^2-\bar{z}\xi)}. \tag{469}$$

在 $|\xi|<R$ 内，分母 $R^2-\bar{z}\xi\neq 0$，因为 $|\bar{z}\xi|\leq|z|R<R^2$. 故 $\phi$ 在圆内只有极点 $\xi=z$（一阶）. 其留数为

$$\mathrm{Res}(\phi,z)=\lim_{\xi\to z}(\xi-z)\phi(\xi)=\frac{f(z)}{R^2-\bar{z}z}=\frac{f(z)}{R^2-|z|^2}. \tag{470}$$

由留数定理，

$$\oint_{|\xi|=R}\frac{f(\xi)}{(\xi-z)(R^2-\bar{z}\xi)}\,\mathrm{d}\xi=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{f(z)}{R^2-|z|^2}. \tag{471}$$

两边乘以 $\frac{R^2-|z|^2}{2\pi\mathrm{i}}$ 即得

$$\frac{R^2-|z|^2}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\xi|=R}\frac{f(\xi)}{(\xi-z)(R^2-\bar{z}\xi)}\,\mathrm{d}\xi=f(z). \tag{472}$$

□

**练习 90** (复分析笔记, 245)**.** 设 $f(z)$ 在 $B(0,1)$ 解析，在 $\overline{B(0,1)}$ 连续，证明：

$$(1-|z|^2)f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)(1-\bar{z}\xi)}{\xi-z}\,\mathrm{d}\xi. \tag{473}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分公式 | *2* | *3* | *2* |

【证明】对于 $|z|<1$，由柯西积分公式，

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)}{\xi-z}\,\mathrm{d}\xi. \tag{474}$$

另一方面，

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)\bar{z}\xi}{\xi-z}\,\mathrm{d}\xi=\frac{\bar{z}}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\xi|=1}f(\xi)\left(1+\frac{z}{\xi-z}\right)\mathrm{d}\xi=\bar{z}\cdot 0+\bar{z}zf(z)=|z|^2f(z), \tag{475}$$

其中用到了 $\oint_{|\xi|=1}f(\xi)\mathrm{d}\xi=0$ 和 $\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi=2\pi\mathrm{i}f(z)$. 将两式相减即得

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)(1-\bar{z}\xi)}{\xi-z}\,\mathrm{d}\xi=f(z)-|z|^2f(z)=(1-|z|^2)f(z). \tag{476}$$

□

**练习 91** (复分析笔记, 246)**.** 设 $f$ 在 $B(0,R)$ 解析，其中 $0<r<R$，在 $B(0,r)$ 内恰有一个零点 $z_0$，且 $z_0$ 是一阶的. 证明：

$$z_0=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=r}\frac{zf'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z. \tag{477}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分公式 | *2* | *2* | *2* |

【证明】由条件知存在 $B(0,R)$ 内的解析函数 $h(z)$，使得 $f(z)=(z-z_0)h(z)$，$h$ 无零点. 于是 $f'(z)=h(z)+(z-z_0)h'(z)$，进而有

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{1}{z-z_0}+\frac{h'(z)}{h(z)},\quad z\neq z_0. \tag{478}$$

故

$$\frac{zf'(z)}{f(z)}=\frac{z}{z-z_0}+\frac{zh'(z)}{h(z)}=1+\frac{z_0}{z-z_0}+\frac{zh'(z)}{h(z)}. \tag{479}$$

由于 $1+\dfrac{zh'(z)}{h(z)}$ 在 $z_0$ 的邻域上解析，所以

$$\operatorname{Res}\left(1+\frac{zh'(z)}{h(z)},z_0\right)=0. \tag{480}$$

又因为

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z_0}{z-z_0},z_0\right)=z_0, \tag{481}$$

所以

$$\operatorname{Res}\left(\frac{zf'(z)}{f(z)},z_0\right)=z_0. \tag{482}$$

由留数定理即证.

□

**练习 92** (复分析笔记, 247)**.** 设 $C$ 为 *Jordan* 曲线，$f$ 和 $g$ 在 $C$ 所谓成的区域的内部（记为 $\Omega$）和 $C$ 上解析，且对任意的 $z\in C$，$f=g$. 证明：在 $\Omega$ 上也有 $f=g$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分公式 | *2* | *1* | *2* |

【证明】对任意的 $z\in\Omega$，由柯西积分公式得

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=g(z). \tag{483}$$

□

**练习 93** (复分析笔记, 248)**.** 设 $f$ 在 $B(a,R)$ 解析, 证明: 对任意的 $r\in(0,R)$, 有

$$f'(a)=\frac{1}{\pi r}\int_0^{2\pi}\operatorname{Re}\left(f(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta. \tag{484}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分公式 | *2* | *1* | *2* |

【证明】由于 $f$ 在 $B(a,R)$ 解析, 对任意的 $r\in(0,R)$, $f$ 在圆周 $|z-a|=r$ 上可以展开成泰勒级数

$$f(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}r^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}. \tag{485}$$

取实部得

$$\operatorname{Re}(f(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}))=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}r^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\overline{\frac{f^{(n)}(a)}{n!}}r^n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}. \tag{486}$$

两边乘以 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$ 并在 $[0,2\pi]$ 积分, 由正交性得

$$\int_0^{2\pi}\operatorname{Re}(f(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}))\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}f'(a)\cdot r\cdot 2\pi=\pi r f'(a). \tag{487}$$

□

**练习 94** (复分析笔记, 249)**.** 设 $f(z)$ 在 $B(0,R)$ 解析, 其中 $R>1$, 已知 $f(0)=1$. 计算

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\left(2+z+\frac{1}{z}\right)f(z)\frac{\mathrm{d}z}{z}. \tag{488}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【解】由留数定理,

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\frac{2f(z)}{z}\,\mathrm{d}z=2f(0)=2, \tag{489}$$

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}f(z)\,\mathrm{d}z=0, \tag{490}$$

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\frac{f(z)}{z^2}\,\mathrm{d}z=f'(0). \tag{491}$$

因此

$$I=2+f'(0). \tag{492}$$

□

**练习 95** (复分析笔记, 250)**.** 设 $n$ 为正整数, 计算

$$\int_{|z|=1}\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}\frac{\mathrm{d}z}{z}. \tag{493}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | 2 | 2 | 2 |

【解】注意到

$$\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}=\sum_{k=0}^{2n}\binom{2n}{k}z^{2n-k}z^{-k}=\sum_{k=0}^{2n}\binom{2n}{k}z^{2n-2k}. \tag{494}$$

除以 $z$ 得

$$\frac{1}{z}\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}=\sum_{k=0}^{2n}\binom{2n}{k}z^{2n-2k-1}. \tag{495}$$

$z^{-1}$ 项的系数对应 $2n-2k-1=-1$, 即 $k=n$, 故系数为 $\binom{2n}{n}$. 由留数定理,

$$I=2\pi\mathrm{i}\cdot\binom{2n}{n}. \tag{496}$$

□

**练习 96** (复分析笔记, 251)**.** 设 $n$ 为正整数. 证明:

*(1)* $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi}\cos(r\sin\varphi-n\varphi)\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2\pi r^n}{n!}$;

*(2)* $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi}\sin(r\sin\varphi-n\varphi)\,\mathrm{d}\varphi=0.$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理、泰勒级数 | 2 | 2 | 2 |

【证明】

- 法一: 考虑积分

$$I_n=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\varphi}\,\mathrm{d}\varphi. \tag{497}$$

将 $\mathrm{e}^{r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}$ 展开为泰勒级数:

$$\mathrm{e}^{r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{r^k}{k!}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\varphi}, \tag{498}$$

该级数在 $[0,2\pi]$ 上一致收敛. 代入并逐项积分:

$$I_n=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{r^k}{k!}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k-n)\varphi}\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2\pi r^n}{n!},\tag{499}$$

因为 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k-n)\varphi}\,\mathrm{d}\varphi=2\pi\delta_{k,n}$. 另一方面,

$$I_n=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(r\sin\varphi-n\varphi)}\,\mathrm{d}\varphi=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi}\left(\cos(r\sin\varphi-n\varphi)+\mathrm{i}\sin(r\sin\varphi-n\varphi)\right)\,\mathrm{d}\varphi.\tag{500}$$

比较实部和虚部即得

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi}\cos(r\sin\varphi-n\varphi)\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2\pi r^n}{n!},\qquad\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi}\sin(r\sin\varphi-n\varphi)\,\mathrm{d}\varphi=0.\tag{501}$$

- 法二: 考虑围道积分

$$J=\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{e}^{rz}}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z.\tag{502}$$

令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, 则 $\mathrm{d}z=\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\mathrm{d}\varphi$, 于是

$$J=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)\varphi}}\,\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\mathrm{d}\varphi=\mathrm{i}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi+\mathrm{i}r\sin\varphi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\varphi}\,\mathrm{d}\varphi.\tag{503}$$

即

$$J=\mathrm{i}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(r\sin\varphi-n\varphi)}\,\mathrm{d}\varphi.\tag{504}$$

另一方面, 被积函数 $\dfrac{\mathrm{e}^{rz}}{z^{n+1}}$ 在 $z=0$ 处有 $n+1$ 阶极点, 其留数为

$$\mathrm{Res}\left(\frac{\mathrm{e}^{rz}}{z^{n+1}},0\right)=\frac{r^n}{n!}.\tag{505}$$

由留数定理,

$$J=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{r^n}{n!}.\tag{506}$$

比较两式得

$$\mathrm{i}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(r\sin\varphi-n\varphi)}\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2\pi\mathrm{i}\,r^n}{n!},\tag{507}$$

即

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(r\sin\varphi-n\varphi)}\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2\pi r^n}{n!}.\tag{508}$$

取实部和虚部即得

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi}\cos(r\sin\varphi-n\varphi)\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2\pi r^n}{n!},\tag{509}$$

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\varphi}\sin(r\sin\varphi-n\varphi)\,\mathrm{d}\varphi=0.\tag{510}$$

□

**练习 97** (复分析笔记, 252). 设 $a \neq 0$, $a \neq \rho$, $\rho > 0$, 计算

$$\oint_{|z|=\rho} \frac{|\mathrm{d}z|}{|z-a|^2}. \tag{511}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 泊松积分 | 2 | 3 | 2 |

【解】设 $z = \rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 则 $|\mathrm{d}z| = \rho\,\mathrm{d}\theta$, 且

$$|z-a|^2 = |\rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - a|^2 = \rho^2 + |a|^2 - 2\rho|a|\cos(\theta - \varphi), \tag{512}$$

其中 $a = |a|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$. 于是

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{\rho\,\mathrm{d}\theta}{\rho^2 + |a|^2 - 2\rho|a|\cos(\theta-\varphi)} = \rho \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{\rho^2 + |a|^2 - 2\rho|a|\cos\theta}. \tag{513}$$

利用已知积分公式

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{A - B\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 - B^2}}, \qquad A > |B|, \tag{514}$$

取 $A = \rho^2 + |a|^2$, $B = 2\rho|a|$, 则 $A^2 - B^2 = (\rho^2 - |a|^2)^2$, 故

$$I = \rho \cdot \frac{2\pi}{|\rho^2 - |a|^2|} = \frac{2\pi\rho}{|\rho^2 - |a|^2|}. \tag{515}$$

□

**练习 98** (复分析笔记, 253). 设 $C$ 是不经过 0 和 1 的正向简单闭曲线. 计算

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_C \frac{\mathrm{e}^z}{z(1-z)^3}\,\mathrm{d}z. \tag{516}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | 2 | 2 | 2 |

【解】被积函数 $f(z) = \dfrac{\mathrm{e}^z}{z(1-z)^3}$ 的奇点为 $z = 0$ (一阶极点) 和 $z = 1$ (三阶极点). 留数计算如下:

- 在 $z = 0$ 处:

$$\mathrm{Res}(f, 0) = \lim_{z\to 0} z f(z) = \frac{\mathrm{e}^0}{(1-0)^3} = 1. \tag{517}$$

- 在 $z = 1$ 处:

$$\mathrm{Res}(f, 1) = \frac{1}{2!} \lim_{z\to 1} \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2} \left[(z-1)^3 f(z)\right] = \frac{1}{2} \lim_{z\to 1} \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2} \left(\frac{\mathrm{e}^z}{z}\right) = \frac{\mathrm{e}}{2}. \tag{518}$$

由留数定理，积分值取决于 $C$ 内部所含奇点：

$$I=\begin{cases}0, & C\text{ 内部不含 }0\text{ 和 }1,\\ 1, & C\text{ 内部仅含 }0,\\ \dfrac{\mathrm{e}}{2}, & C\text{ 内部仅含 }1,\\ 1+\dfrac{\mathrm{e}}{2}, & C\text{ 内部同时含 }0\text{ 和 }1.\end{cases}\tag{519}$$

□

**练习 99** (复分析笔记，254)**.** 设 $r\neq 1,2$，计算

$$\oint_{|z|=r}\frac{\mathrm{d}z}{z^3(z+1)(z-2)}.\tag{520}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【解】被积函数 $f(z)=\dfrac{1}{z^3(z+1)(z-2)}$ 的奇点为 $z=0$（三阶），$z=-1$（一阶），$z=2$（一阶）. 计算留数：

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,0)&=\frac{1}{2!}\lim_{z\to 0}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(\frac{1}{(z+1)(z-2)}\right)=-\frac{3}{8},\\ \operatorname{Res}(f,-1)&=\lim_{z\to -1}(z+1)f(z)=\frac{1}{3},\\ \operatorname{Res}(f,2)&=\lim_{z\to 2}(z-2)f(z)=\frac{1}{24}.\end{aligned}\tag{521}$$

由留数定理，积分值取决于 $r$：

$$I(r)=\begin{cases}2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\dfrac{3}{8}\right)=-\dfrac{3\pi\mathrm{i}}{4}, & 0<r<1,\\ 2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\dfrac{3}{8}+\dfrac{1}{3}\right)=-\dfrac{\pi\mathrm{i}}{12}, & 1<r<2,\\ 2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\dfrac{3}{8}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{24}\right)=0, & r>2.\end{cases}\tag{522}$$

□

**练习 100** (复分析笔记，255)**.** 计算

$$\oint_C\frac{\mathrm{d}z}{(z-1)^3(z+1)^4},\tag{523}$$

其中

*(1)* $C=\partial B(1,R)$，$0<R<2$；

*(2)* $C=\partial B(-1,R)$，$0<R<2$；

*(3)* $C=\partial B(1,R)$，$R>2$；

*(4)* $C=\partial B(-1,R)$，$R>2$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【解】被积函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)^3(z+1)^4}$ 的奇点为 $z=1$（三阶极点）和 $z=-1$（四阶极点）. 计算留数:

$$\operatorname{Res}(f,1)=\frac{1}{2!}\lim_{z\to 1}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(\frac{1}{(z+1)^4}\right)=\frac{5}{32}, \tag{524}$$

$$\operatorname{Res}(f,-1)=\frac{1}{3!}\lim_{z\to -1}\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}z^3}\left(\frac{1}{(z-1)^3}\right)=-\frac{5}{32}. \tag{525}$$

由留数定理:

(1) $0<R<2$，$C$ 内仅含 $z=1$，积分 $=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{5}{32}=\frac{5\pi\mathrm{i}}{16}$.

(2) $0<R<2$，$C$ 内仅含 $z=-1$，积分 $=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{5}{32}\right)=-\frac{5\pi\mathrm{i}}{16}$.

(3) $R>2$，$C$ 内包含 $z=1$ 和 $z=-1$，留数和为 0，积分 $=0$.

(4) $R>2$，$C$ 内包含 $z=1$ 和 $z=-1$，积分 $=0$.

□

**练习 101** (复分析笔记，256)**.** 计算

$$\oint_C\frac{\mathrm{d}z}{(z-2)^2z^3}, \tag{526}$$

其中

*(1)* $C=\partial B(3,2)$；

*(2)* $C=\partial B(1,3)$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【解】被积函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-2)^2z^3}$ 的奇点为 $z=2$（二阶）和 $z=0$（三阶）. 计算留数：

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,2)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left((z-2)^2f(z)\right)\Big|_{z=2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{1}{z^3}\right)\Big|_{z=2}=-\frac{3}{2^4}=-\frac{3}{16},\\ \operatorname{Res}(f,0)&=\frac{1}{2!}\lim_{z\to0}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(z^3f(z)\right)=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(\frac{1}{(z-2)^2}\right)\Big|_{z=0}=\frac{1}{2}\cdot\frac{6}{(0-2)^4}=\frac{3}{16}.\end{aligned}\tag{527}$$

由留数定理：

(1) $C=\partial B(3,2)$ 内仅含 $z=2$，积分 $=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{3}{16}\right)=-\frac{3\pi\mathrm{i}}{8}$.

(2) $C=\partial B(1,3)$ 内含 $z=0$ 和 $z=2$，留数和为零，积分 $=0$.

□

**练习 102** (复分析，257)**.** 设 $f(z)=\displaystyle\int_{\partial B(0,\sqrt{3})}\frac{3\zeta^2+7\zeta+1}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta$. 求 $f'(1+\mathrm{i})$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分公式 | *2* | *2* | *2* |

【证明】由于 $|1+\mathrm{i}|=\sqrt{2}<\sqrt{3}$，点 $z=1+\mathrm{i}$ 在积分路径内部. 由柯西积分公式，

$$\int_{\partial B(0,\sqrt{3})}\frac{3\zeta^2+7\zeta+1}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=2\pi\mathrm{i}\cdot(3z^2+7z+1).\tag{528}$$

因此 $f(z)=2\pi\mathrm{i}(3z^2+7z+1)$. 求导得

$$f'(z)=2\pi\mathrm{i}(6z+7).\tag{529}$$

代入 $z=1+\mathrm{i}$：

$$f'(1+\mathrm{i})=2\pi\mathrm{i}\,(6(1+\mathrm{i})+7)=2\pi\mathrm{i}(13+6\mathrm{i})=2\pi(13\mathrm{i}-6)=-12\pi+26\pi\mathrm{i}.\tag{530}$$

□

**练习 103** (复分析，258)**.** 计算

$$\oint_{\partial B(2\mathrm{i},2)}\frac{\sin z}{z^2+9}\,\mathrm{d}z.\tag{531}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分公式 | *2* | *1* | *2* |

【解】注意到

$$\begin{aligned}\oint_{\partial B(2\mathrm{i},2)}\frac{\sin z}{z^2+9}\,\mathrm{d}z&=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}\left(\frac{\sin z}{z^2+9},3\mathrm{i}\right)=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\sin 3\mathrm{i}}{6\mathrm{i}}\\ &=\frac{\pi}{3}\cdot\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot(3\mathrm{i})}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\cdot(3\mathrm{i})}}{2\mathrm{i}}=\frac{\pi}{6}(\mathrm{e}^3-\mathrm{e}^{-3})\mathrm{i}\end{aligned}\tag{532}$$

□

**练习 104** (复分析, 259). 计算

$$\oint_{\partial(2,2)} \frac{\mathrm{d}z}{(z^2-4)\cos z}. \tag{533}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【证明】被积函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z^2-4)\cos z}$ 的奇点为 $z=\pm 2$（一阶极点）和 $z=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$（一阶极点），$k$ 为整数. 圆 $|z-2|=2$ 内部包含的奇点：

- $z=2$（因为 $z^2-4=(z-2)(z+2)$，且 $\cos 2\neq 0$）；
- $z=\frac{\pi}{2}$（因为 $\cos\frac{\pi}{2}=0$，且 $\frac{\pi}{2}^2-4\neq 0$）.

$z=-2$ 和 $z=\frac{3\pi}{2}$ 在圆外. 计算留数：

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}(f,2) &= \lim_{z\to 2}(z-2)f(z)=\frac{1}{(2+2)\cos 2}=\frac{1}{4\cos 2},\\
\operatorname{Res}\left(f,\frac{\pi}{2}\right) &= \lim_{z\to \pi/2}\frac{z-\pi/2}{(z^2-4)\cos z}=\frac{1}{((\pi/2)^2-4)\left(-\sin(\pi/2)\right)}=-\frac{1}{\pi^2/4-4}=\frac{4}{16-\pi^2}.
\end{aligned} \tag{534}$$

由留数定理，

$$I=2\pi\mathrm{i}\left(\frac{1}{4\cos 2}+\frac{4}{16-\pi^2}\right)=2\pi\mathrm{i}\left(\frac{1}{4\cos 2}-\frac{4}{\pi^2-16}\right). \tag{535}$$

□

**练习 105** (复分析, 260). 计算

$$\oint_{|z|=3}\frac{\mathrm{e}^z}{z(z^2-1)}\,\mathrm{d}z. \tag{536}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分公式 | *2* | *1* | *2* |

【解】

$$\begin{aligned}
\oint_{|z|=3}\frac{\mathrm{e}^z}{z(z^2-1)}\,\mathrm{d}z &= 2\pi\mathrm{i}\left(\operatorname{Res}\left(\frac{\mathrm{e}^z}{z(z^2-1)},0\right)+\operatorname{Res}\left(\frac{\mathrm{e}^z}{z(z^2-1)},1\right)+\operatorname{Res}\left(\frac{\mathrm{e}^z}{z(z^2-1)},-1\right)\right)\\
&= 2\pi\mathrm{i}\left(-1+\frac{\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}}{2}\right)=2\pi\mathrm{i}(-1+\cosh 1).
\end{aligned} \tag{537}$$

□

**练习 106** (复分析, 261). 计算

$$\oint_C \frac{z^2+1}{z^2-1}\,\mathrm{d}z, \tag{538}$$

其中

*(1)* $C=\partial B(1,1)$;

*(2)* $C=\partial B(0.5,1)$;

*(3)* $C=\partial B(-1,1)$;

*(4)* $\partial B(-\mathrm{i},1)$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【解】由于 $\dfrac{z^2+1}{z^2-1}=1+\dfrac{2}{z^2-1}$，且 $\oint_C 1\,\mathrm{d}z=0$，故

$$I=2\oint_C\frac{\mathrm{d}z}{(z-1)(z+1)}. \tag{539}$$

令 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z+1)}$，其留数为 $\mathrm{Res}(f,1)=\dfrac{1}{2}$，$\mathrm{Res}(f,-1)=-\frac{1}{2}$. 由留数定理：

(1) $C$ 内含 $z=1$，$I=2\cdot 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{2}=2\pi\mathrm{i}$;

(2) $C$ 内含 $z=1$，$I=2\pi\mathrm{i}$;

(3) $C$ 内含 $z=-1$，$I=2\cdot 2\pi\mathrm{i}\cdot(-\frac{1}{2})=-2\pi\mathrm{i}$;

(4) $C$ 内无奇点，$I=0$.

□

**练习 107** (复分析，262)**.** 计算积分

$$\oint_C\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}z\right)}{z^2-1}\,dz, \tag{540}$$

其中

*(1)* $C=\partial B(-1,0.5)$;

*(2)* $C=\partial B(1,0.5)$;

*(3)* $C=\partial B(0,2)$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【解】被积函数 $f(z)=\dfrac{\sin(\pi z/4)}{(z-1)(z+1)}$ 的奇点为 $z=1$ 和 $z=-1$，均为单极点. 计算留数：

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,1)&=\lim_{z\to1}(z-1)f(z)=\frac{\sin(\pi/4)}{1+1}=\frac{\sqrt{2}/2}{2}=\frac{\sqrt{2}}{4},\\ \operatorname{Res}(f,-1)&=\lim_{z\to-1}(z+1)f(z)=\frac{\sin(-\pi/4)}{-1-1}=\frac{-\sqrt{2}/2}{-2}=\frac{\sqrt{2}}{4}.\end{aligned}\tag{541}$$

由留数定理：

(1) $C$ 内仅含 $z=-1$，$I=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\sqrt{2}}{4}=\frac{\pi\mathrm{i}\sqrt{2}}{2}$；

(2) $C$ 内仅含 $z=1$，$I=\frac{\pi\mathrm{i}\sqrt{2}}{2}$；

(3) $C$ 内含 $z=1$ 和 $z=-1$，留数和为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，$I=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\pi\mathrm{i}\sqrt{2}$.

□

**练习 108** (复分析笔记, 271). 设 $f$ 在 $B(a,R)$ 解析，证明：$f(z)$ 可以展开成幂级数：$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n$，其中

$$a_n=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z-a|=R}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta.\tag{542}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分公式、高阶导数公式 | *4* | *2* | *2* |

【证明】

(1) 由柯西积分公式，对任意 $z$ 满足 $|z-a|<R$，取 $r$ 使 $|z-a|<r<R$，则

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta-a|=r}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta.\tag{543}$$

将 $\frac{1}{\zeta-z}$ 展开为几何级数：

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-a}\cdot\frac{1}{1-\frac{z-a}{\zeta-a}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}},\quad |z-a|<|\zeta-a|=r.\tag{544}$$

该级数在 $|\zeta-a|=r$ 上一致收敛，代入积分并逐项积分得

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta-a|=r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\right)(z-a)^n.\tag{545}$$

由柯西积分公式，系数即为 $\frac{f^{(n)}(a)}{n!}$，且积分与 $r$ 无关，可取 $r=R$.

□

**练习 109** (2012 张广远期中，1，2)**.** 计算

*(1)* $\displaystyle\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}\theta$;

*(2)* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^8}\,\mathrm{d}x$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 留数定理 | *2* | *2* | *2* |

【证明】

(1)

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}\theta = 2\pi. \tag{546}$$

由 $\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}}{n!}$ 逐项积分得.

(2)

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^8}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{8\sin\frac{3\pi}{8}}. \tag{547}$$

利用公式 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x^q}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{q}\csc\frac{\pi p}{q}$ $(0<p<q)$，取 $p=3, q=8$ 即得.

□

**练习 110** (2012 张广远期中，4)**.** 以下函数在 $|z|>4$ 是否有原函数？

*(1)* $\dfrac{z}{(z-1)(z-2)(z-3)}$;

*(2)* $\dfrac{z^2}{(z-1)(z-2)(z-3)}$.

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 原函数 | *2* | *2* | *2* |

【解】在区域 $|z|>4$ 上，函数是否有原函数取决于它在该区域内任意闭曲线的积分为零. 由于 $|z|>4$ 包含一个洞（圆盘 $|z|\le 4$），因此函数存在原函数当且仅当沿着大圆 $|z|=R$，$R>4$ 的积分为零，也就是在无穷远处的留数为零. 计算得第一小问的函数符合，第二小问的函数不符合，所以在 $|z|>4$ 上，第一小问的函数有原函数，第二小问的函数无原函数.

□

**练习 111** (2012 张广远期中, 5)**.** 设 $f_1(z)=\sum\limits_{n=1}^{10}a_nz^n$, $f_2(z)=\sum\limits_{n=11}^{20}a_nz^n$ 是复多项式, $z=x+\mathrm{i}y$, $x,y\in\mathbb{R}$. 证明:

$$\iint_{x^2+y^2<1}|f_1(z)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_{x^2+y^2<1}|f_2(z)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2<1}|f_1(z)+f_2(z)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{548}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 正交多项式 | 2 | 2 | 2 |

【证明】考虑单位圆盘上的面积分, 对于任意非负整数 $m,n$, 有

$$\iint_{x^2+y^2<1}z^m\overline{z^n}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\int_0^1 r^{m+n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-n)\theta}r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=2\pi\delta_{m,n}\int_0^1 r^{2n+1}\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{n+1}\delta_{m,n}. \tag{549}$$

因此不同次数的单项式在 $L^2$ 内积下正交. 由于 $f_1(z)=\sum\limits_{n=1}^{10}a_nz^n$ 只有 1 到 10 次项, $f_2(z)=\sum\limits_{n=11}^{20}a_nz^n$ 只有 11 到 20 次项, 它们的次数范围不重叠, 故

$$\iint_{|z|<1}f_1(z)\overline{f_2(z)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0, \tag{550}$$

$$\iint_{|z|<1}f_1(z)\overline{f_2(z)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0, \tag{551}$$

所以

$$\begin{aligned}\iint_{|z|<1}|f_1+f_2|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y&=\iint_{|z|<1}\left(|f_1|^2+|f_2|^2+2\,\mathrm{Re}(f_1\overline{f_2})\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\iint_{|z|<1}\left(|f_1|^2+|f_2|^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned} \tag{552}$$

□

**练习 112** (2024 张广远期中, 6)**.** 设 $D\subset\mathbb{C}$ 为区域, $f\in C^1(D)$, 证明: $f$ 在 $D$ 上解析当且仅当对任意的 $a\in D$, 均有

$$\lim_{r\to0}\frac{1}{r^2}\oint_{|z-a|=r}f(z)\,dz=0. \tag{553}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西黎曼方程、格林公式 | 2 | 2 | 2 |

【证明】引理 (格林公式): 设 $D\subset\mathbb{C}$ 为有界区域, 边界 $\partial D$ 为分段光滑闭曲线, 函数 $f=u+\mathrm{i}v\in C^1(\bar{D})$, 其中 $u,v$ 是实函数, 则

$$\oint_{\partial D}f(z)\,\mathrm{d}z=2\mathrm{i}\iint_D\frac{\partial f}{\partial\bar{z}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{554}$$

引理的证明：记 $f=u+\mathrm{i}v$，$\mathrm{d}z=\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y$，于是

$$\oint_{\partial D} f(z)\,\mathrm{d}z=\oint_{\partial D}(u+\mathrm{i}v)(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y)=\oint_{\partial D}(u\,\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y)+\mathrm{i}\oint_{\partial D}(v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y). \tag{555}$$

由实函数的格林公式，

$$\oint_{\partial D}(u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y)=\iint_D\left(-\frac{\partial u}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \tag{556}$$

$$\oint_{\partial D}(v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y)=\iint_D\left(-\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial x}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \tag{557}$$

所以

$$\oint_{\partial D} f(z)\,dz=\iint_D\left(-\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\mathrm{i}\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{558}$$

又

$$\frac{\partial f}{\partial\bar z}=\frac12\left(\frac{\partial f}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right)=\frac12\left(\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\mathrm{i}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)\right). \tag{559}$$

于是

$$\oint_{\partial D} f(z)\,\mathrm{d}z=2\mathrm{i}\iint_D\frac{\partial f}{\partial\bar z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{560}$$

引理得证. 回到原题. 注意到

$$\lim_{r\to0}\frac{2\mathrm{i}}{r^2}\iint_{|z-a|<r}\frac{\partial f}{\partial\bar z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{2\mathrm{i}}{r^2}\left(\pi r^2\cdot\frac{\partial f}{\partial\bar z}(a)+o(r^2)\right)=2\pi\mathrm{i}\frac{\partial f}{\partial\bar z}(a). \tag{561}$$

该极限为 0 当且仅当对任意的 $a\in D$，$\dfrac{\partial f}{\partial\bar z}(a)=0$，当且仅当 $f$ 在 $D$ 上解析（根据柯西黎曼方程）.

□

**练习 113** (2024 张广远期中，7)**.** 设 $f$ 是域 $D\subset\mathbb{C}$ 上有原函数的解析函数. 证明：对 $D$ 内任一光滑闭曲线 $\gamma$，有

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=0. \tag{562}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 原函数 | *2* | *1* | *2* |

【证明】因为 $f$ 有原函数，且 $\gamma$ 是闭曲线，从而起点和终点相同，由牛顿莱布尼茨公式即证.

□

**练习 114** (2024 张广远期中，8)**.** 设 $f$ 是 $|z|>2.5$ 上的有界解析函数，求

$$\oint_{|z|=3}\frac{f(z)}{(z-1)(z-2)}\,\mathrm{d}z. \tag{563}$$

| 章节 | 知识点 | 重要性 | 难度 | 核查 |
|---|---|---|---|---|
| 复积分 | 柯西积分公式 | *2* | *1* | *2* |

【解】无穷远点是 $f$ 可可去奇点，留数为 0，于是

$$\oint_{|z|=3} \frac{f(z)}{(z-1)(z-2)}\,\mathrm{d}z = -2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}\left(\frac{f(z)}{(z-1)(z-2)},\infty\right). \tag{564}$$

令 $w=\dfrac{1}{z}$，$g(z)=\dfrac{f(z)}{(z-1)(z-2)}$，则

$$\mathrm{Res}(g,\infty) = -\,\mathrm{Res}\left(\frac{1}{w^2}g\left(\frac{1}{w}\right),0\right) = -\,\mathrm{Res}\left(\frac{f(1/w)}{(1-w)(1-2w)},0\right) = 0. \tag{565}$$

最后一步用到了 $\infty$ 是 $f$ 的可去奇点.

□